

# 近世代数及其应用

## 第5章、环（2）

徐国胜

北京邮电大学

# 商环、欧氏环

- 群是只有一种二元运算的代数系统。第2章群之后介绍特殊子群，由正规子群引出商群，得到群同态基本定理。
- 环是建立在群基础上的代数系统，有二种二元运算。第3章环之后介绍特殊子环：理想，由理想引出商环，得到环同态基本定理。
- 整数环上整数相除有余数和商，推广引出欧氏环。
- 学习环知识应随时与群的相应概念与理论进行比较，即复习群的内容，又学习新的知识。

## 复习环的定义

定义：集合 $R$ 有二个代数运算 $\circ, *$ ，若满足

(1)  $(R, \circ)$ 是交换群；      (2)  $(R, *)$ 是半群；

(3) 左右分配律 $\forall a, b, c \in R$ ,

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c); (b \circ c) * a = (b * a) \circ (c * a)$$

称 $R$ 对代数运算 $\circ, *$ 构成环。第二个代数运算记 $+$ ，环记 $(R, +, *)$

$(R, +)$ 加群(交换群)，单位元称零元，逆元称负元；

$(R, *)$ 半群。

若环对乘法可交换满足 $a * b = b * a$ ，称交换环。

## 商环 环同态基本定理

在这一节里我们要讨论到一种特别重要的子环，就是理想子环,简称为**理想(Ideal)**. 理想在环论里的地位同不变子群在群论里的地位类似。

**定义** 环 $R$ 的一个非空子集  $I$  叫做一个理想子环，简称理想，假如

$$(i) \quad a, b \in I \Rightarrow a - b \in I$$

$$(ii) \quad a \in I, r \in R \Rightarrow ra, ar \in I \text{ (强闭合性)}$$

**注1:** 理想一定是一个子环.

由 (i), 一个理想  $I$  是一个加群, 由于 (ii), 对于乘法来说是闭的, 所以一个理想一定是一个子环。但 (ii) 不仅要求  $I$  的两个元的乘积必须在  $I$  里, 而且进一步要求,  $I$  的一个任意元同  $R$  的一任意元的乘积都必须在  $I$  里, 所以称为强闭合性。

**注2:** 一个环  $R$  至少有以下两个理想:

1. 只包含零元的集合, 这个理想叫做  $R$  的零理想;
  2.  $R$  自己, 这个理想叫做  $R$  的单位理想。
- 这两个理想统称为平凡理想.

## 理想的例

例 任一个环至少都有： $\{0\}$ —零理想， $R$ —单位理想.

如果一个环只有零理想和单位理想，称这个环为单环.

例. 偶数环  $2\mathbb{Z}$  是整数环  $\mathbb{Z}$  的理想.

例 看整数环 $\mathbf{R}$ 。那么一个整数  $n \neq 0$  ,  $n$ 的所有倍数  $rn (r \in R)$  作成理想。

例 看一个环 $\mathbf{R}$ 一元多项式环  $R[x]$ 。那么所有多项式

$$a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (n \geq 1)$$

作成  $R[x]$  的一个理想。

注：以上是常数项为零的多项式的集合，关于多项式的加法与乘法。

以上两个理想显然既不是零理想也不是单位理想。

## 理想的性质

定理 除环是单环。即：除环  $R$  只有  $\{0\}$  和本身是它的理想。

证明 思路：只要证明任意一个非零理想都是单位理想。

设  $I$  是除环  $R$  的非零理想,那么  $\forall 0 \neq a \in I$  ,

$\because R$  的元素必可逆  $\Rightarrow \exists a^{-1} \in R$  .

由理想的定义  $\Rightarrow a^{-1}a = 1 \in I$  .

于是  $\forall r \in R, r = r * 1 \in I$  , 由  $r$  的任意性

$\Rightarrow R \subseteq I, \therefore R = I$  .

这表明  $R$  是单位理想.



- 推论 域是单环。

定理：设  $a$  是交换环  $R$  的元素，则集  $I = \{ar + na \mid r \in R, n \in \mathbf{Z}\}$

是  $R$  的理想。 $\leftarrow$

证明 思路：只要验证  $I = \{ar + na \mid r \in R, n \in \mathbf{Z}\}$  满足理想的定义。 $\leftarrow$

$$\forall ar_1 + n_1a, ar_2 + n_2a \in I, r_1, r_2 \in R, n_1, n_2 \in \mathbf{Z},$$

$$(ar_1 + n_1a) - (ar_2 + n_2a) = a(r_1 - r_2) + (n_1 - n_2)a \in I$$

$$\forall t \in R, (ar_1 + n_1a)t = ar_1t + n_1at = a(r_1t + n_1t) \in I$$

故  $I$  是  $R$  的理想。  $\spadesuit$

定义 设  $a$  是交换环  $R$  的元素, 称理想

$I = \{ar + na \mid r \in R, n \in \mathbf{Z}\}$  为由交换环  $R$  中元素  $a$  生成的主理想, 记为  $(a)$ . 即:  $(a) = I = \{ar + na \mid r \in R, n \in \mathbf{Z}\}$ .

特别地, 当  $R$  是有单位元的交换环时,  $(a)$  是由所有  $a$  的倍元组成, 即:  $(a) = \{ar \mid r \in R\}$ .

主理想的概念可以按照如下形式加以推广。↵

在环  $R$  里任意取出  $m$  个元素  $a_1, a_2, \dots, a_m$ ，利用这  $m$  个元素，

构造一个集合  $\mathfrak{A}$ ，使  $\mathfrak{A}$  包含所有可以写成↵

$$s_1 + s_2 + \dots + s_m \quad (s_i \in (a_i))$$

形式的  $R$  的元。↵

我们说  $\mathfrak{A}$  是  $R$  的一个理想。证明如下：↵

看  $\mathfrak{A}$  的任意两个元  $a$  和  $a'$  。  $\hookrightarrow$

$$a = s_1 + s_2 + \cdots + s_m \quad \left( s_i \in (a_i) \right)$$

$$a' = s'_1 + s'_2 + \cdots + s'_m \quad \left( s'_i \in (a_i) \right)$$

由于:  $\hookrightarrow$

$$s_i - s'_i \in (a_i), \quad \hookrightarrow$$

$$a - a' = (s_1 - s'_1) + (s_2 - s'_2) + \cdots + (s_m - s'_m) \in \mathfrak{A}$$

并且对于  $R$  的一个任意元  $r$ ,  $\leftarrow$

由于  $rs_i, s_i r \in (a_i)$ ,  $\leftarrow$

$$ra = rs_1 + rs_2 + \cdots + rs_m \in \mathfrak{A}$$

故:  $ar = s_1 r + s_2 r + \cdots + s_m r \in \mathfrak{A}$   $\leftarrow$

易知,  $\mathfrak{A}$  是包含  $a_1, a_2, \cdots, a_m$  的最小理想。  $\leftarrow$

定义  $\mathfrak{A}$  叫做  $a_1, a_2, \dots, a_m$  生成的理想。这个理想我们用符号  $(a_1, a_2, \dots, a_m)$  来表示。↵

例 假定  $R[x]$  是整数环  $R$  上的一元多项式环。我们考虑  $R[x]$  的理想  $(2, x)$ 。↵

因为  $R[x]$  是有单位元的交换环,  $(2, x)$  由所有如下形式的元素构成:  $2p_1(x) + xp_2(x)$   $(p_1(x), p_2(x) \in R[x])$ 。↵

换句话说,  $(2, x)$  刚刚包含所有多项式:  $\leftarrow$

$$(a) \quad 2a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (a_i \in R, \quad n \geq 0) \quad \leftarrow$$

我们证明,  $(2, x)$  不是一个主理想。  $\leftarrow$

反证, 假定  $(2, x) = (p(x))$ , 那么  $2 \in (p(x)), x \in (p(x))$   $\square$

因而:  $2 = q(x)p(x), \quad x = h(x)p(x)$   $\square \quad \leftarrow$



$$\text{又: } 2 = q(x)p(x) \Rightarrow p(x) = a \quad \leftarrow$$

$$x = ah(x) \Rightarrow a = \pm 1 \quad \leftarrow$$

这样,  $\pm 1 = p(x) \in (2, x)$ 。但它不是  $(a)$  的形式, 这是一个矛盾。  $\leftarrow$

# 理想的交与和

命题 设  $I_1, I_2$  是  $R$  的两个理想, 那么

(i)  $I_1 \cap I_2$  仍然是理想

(ii)  $I_1 + I_2 = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in I_1, a_2 \in I_2\}$  仍然是理想, 称为和.

注:  $I_1 \cup I_2$  一般不是理想.  $I_1 + I_2$  是包含  $I_1 \cup I_2$  的最小理想.

定理 设  $F$  是域,  $0 \neq a \in F$ , 则  $F = (a) = \{ar \mid r \in F\}$ 。↵

证 由域的定义知:  $F$  是有单位元的交换环。由上推论知:  $F$  是单环。因此,  $F$  只有零理想与单位理想。↵

又  $(a) \neq (0)$ 。因此:  $F = (a) = \{ar \mid r \in F\}$ 。↵

例 设  $n$  是整数，所有  $n$  的整数倍的数构成的集合

$n\mathbb{Z} = \{nr \mid r \in \mathbb{Z}\}$  是  $\mathbb{Z}$  的主理想。其生成元为  $n$ 。即

$$(n) = \{nr \mid r \in \mathbb{Z}\} \leftarrow$$

例 有理数集上的多项式  $Q[x]$  中, 包含因子  $x^2 - 3$  的所有多项式构成的集合  $\{(x^2 - 3)p(x) \mid p(x) \in Q[x]\}$  是  $Q[x]$  的主理想。其生成元为  $x^2 - 3$ 。即:  $(x^2 - 3) = \{(x^2 - 3)p(x) \mid p(x) \in Q[x]\}$ 。

例 在  $Q[x]$  中, 所有常数项为零的多项式构成的集合是  $Q[x]$  的主理想。其生成元为  $x$ 。即  $(x) = \{xp(x) \mid p(x) \in Q[x]\}$ 。

# 理想的传递

设  $N$  是  $R$  的理想,  $I$  是  $N$  的理想, 那么  $I$  不一定是  $R$  的理想。

例. 设  $R = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \mid x, y, z, w \in Z \right\} = M_2(Z),$

$N = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \mid a_i \in 2Z \right\}$  是  $R$  的理想, 而  $I = \left\{ \begin{pmatrix} 2a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \mid a_i \in 2Z \right\}$  是  $N$  的理想,

但  $\begin{pmatrix} 2a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1x + za_2 & * \\ * & * \end{pmatrix}$  中不能保证  $2a_1x + za_2$  是 4 的倍数.

$\therefore I$  不是  $R$  的理想.

我们已经说过，理想在环里所占的地位与不变子群在群论里所占的地位类似。以下将要说明这一点。↵

给了一个环  $R$  和  $R$  的一个理想  $\mathfrak{A}$ ，若我们只就加法来看， $R$  作成一个群， $\mathfrak{A}$  作成 $R$  的一个不变子群。↵

这样  $\mathfrak{A}$  的陪集： $[a]$ ， $[b]$ ， $[c]$ ， $\dots$  作成 $R$  的一个分类。

我们现在把这些类叫做模  $\mathfrak{A}$  的剩余类。这个分类相当于  $R$  的元间的一个等价关系，这个等价关系我们现在用符号  $a \equiv b(\mathfrak{A})$  来表示（念成  $a$  同余  $b$  模  $\mathfrak{A}$ ）。↵



因为上述的群是加群，一个类  $[a]$  包含所有可以写成  $a + u$  ( $u \in \mathfrak{A}$ ) 的形式的元。↵

而两个元同余的条件是：↵

$a \equiv b(\mathfrak{A})$ ，当而且只当  $a - b \in \mathfrak{A}$  的时候。↵

我们把所有剩余类所作成的集合叫做  $\overline{R}$ ，并且规定以下的两个法则：↵

$$[a] + [b] = [a + b]$$

$$[a] [b] = [ab]$$

群 $G$ 的正规子群 $H$ 可把群 $G$ 按（左或右）陪集分类：

相同陪集的 $g_1, g_2$ 有 $Hg_1 = Hg_2$ , 即 $g_1 \equiv g_2 \pmod{H} \Leftrightarrow g_1 g_2^{-1} \in H$ ,

构成商群  $(G/H, *)$ ,  $G/H = \{Hg \mid g \in G\}$ ,  $(Hg_1) * (Hg_2) = (Hg_1 g_2)$

若 $I$ 是环 $R$ 的理想, 则 $(I, +)$ 是 $(R, +)$ 的正规子群,

$I$ 可把 $R$ 的元素分类,  $r \in R$ 所在的陪集为:  $I+r = \{i+r \mid i \in I\}$

同一陪集的 $r_1, r_2$ , 有 $I+r_1 = I+r_2$ , 即 $r_1 \equiv r_2 \pmod{I} \Leftrightarrow r_1 - r_2 \in I$ ,

用理想 $I$ 划分环 $R$ 构成以陪集为元素的集, 记 $R/I = \{I+r \mid r \in R\}$ ,

规定运算 $(I+r_1) + (I+r_2) = I+(r_1+r_2)$ ,  $(I+r_1) * (I+r_2) = I+(r_1 \bullet r_2)$

定理：若  $I$  是环  $R$  的理想，则  $(R/I, +, \bullet)$  构成环。

称为  $R$  关于  $I$  的商环，记为： $R/I = \{I + r \mid r \in R\}$ 。

这里的运算为：

$$(I + r_1) + (I + r_2) = I + (r_1 + r_2),$$

$$(I + r_1) \bullet (I + r_2) = I + (r_1 \bullet r_2)$$

证 由前述定理, 知  $(R/I, +)$  是群, 并且是交换群。↵

因为此时的乘法是用代表来规定类的乘法运算, 所以需要证明:  
运算的结果与代表的选择无关。↵

令:  $I + s_1 = I + r_1, \quad I + s_2 = I + r_2$  。 ↵

则:  $s_1 - r_1 = i_1 \in I, \quad s_2 - r_2 = i_2 \in I$  ↵

则:  $s_1 s_2 = (i_1 + r_1)(i_2 + r_2) = i_1 i_2 + r_1 i_2 + i_1 r_2 + r_1 r_2$  ↵

由于  $I$  是理想, 所以  $i_1 i_2, r_1 i_2, i_1 r_2 \in I$  。 ↵

则:  $s_1 s_2 - r_1 r_2 \in I$  . ↵

即:  $I + s_1 s_2 = I + r_1 r_2$  ↵

设:  $r_1, r_2, r_3 \in R$  , ↵

$$\begin{aligned} (I + r_1) \bullet [(I + r_2) \bullet (I + r_3)] &= (I + r_1) \bullet (I + r_2 r_3) = I + r_1(r_2 r_3) \text{ ↵} \\ &= I + (r_1 r_2) r_3 = (I + r_1 r_2) \bullet (I + r_3) = [(I + r_1) \bullet (I + r_2)] \bullet (I + r_3) \text{ ↵} \end{aligned}$$

上式说明乘法满足结合律。 ↵

又:  $\leftarrow$

$$\begin{aligned}
 (I + r_1) \bullet [(I + r_2) + (I + r_3)] &= (I + r_1) \bullet [I + (r_2 + r_3)] \leftarrow \\
 &= I + r_1(r_2 + r_3) = I + (r_1 r_2 + r_1 r_3) = (I + r_1 r_2) + (I + r_1 r_3) \leftarrow \\
 &= [(I + r_1) \bullet (I + r_2)] + [(I + r_1) \bullet (I + r_3)] \leftarrow
 \end{aligned}$$

即左分配律成立。  $\leftarrow$

同理可证右分配律成立。  $\leftarrow$

因此,  $(R/I, +, \bullet)$  是环。  $\leftarrow$

定义 设  $R$  是环,  $I$  是  $R$  理想, 称  $(R/I, +, \bullet)$  为  $R$  关于  $I$  的商环。

或称为  $R$  关于  $I$  的剩余类环。

例: 在  $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$  中,  $n$  生成的主理想  $(n) = \{nm \mid m \in \mathbb{Z}\} = n\mathbb{Z}$ ,  
 则商环  $\mathbb{Z}/(n) = \{(n) + r \mid r \in \mathbb{Z}\} = \{nm + r \mid r \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_n$   
 是  $r$  所在的模  $n$  剩余类。

例 作出环  $Z_6$  关于  $(3) = \{0, 3\}$  的商环  $Z_6 / (3)$  的运算表。

解:  $Z_6$  关于  $(3) = \{0, 3\}$  的陪集有 3 个, 分别是: ↵

$(3) = (3) + 0 = \{0, 3\}$ ;  $(3) + 1 = \{1, 4\}$ ;  $(3) + 2 = \{2, 5\}$ 。 ↵

即:  $Z_6 / (3) = \{(3), (3) + 1, (3) + 2\}$  ↵

下表给出了  $Z_6 / (3)$  中的加法与乘法运算。 ↵



|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| $+$     | $(3)$   | $(3)+1$ | $(3)+2$ |
| $(3)$   | $(3)$   | $(3)+1$ | $(3)+2$ |
| $(3)+1$ | $(3)+1$ | $(3)+2$ | $(3)$   |
| $(3)+2$ | $(3)+2$ | $(3)$   | $(3)+1$ |

|           |       |         |         |
|-----------|-------|---------|---------|
| $\bullet$ | $(3)$ | $(3)+1$ | $(3)+2$ |
| $(3)$     | $(3)$ | $(3)$   | $(3)$   |
| $(3)+1$   | $(3)$ | $(3)+1$ | $(3)+2$ |
| $(3)+2$   | $(3)$ | $(3)+2$ | $(3)+1$ |

例：商环  $\mathbb{Z}_6 / (2)$ ,  $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$  是有单位元的交换环. 记  $[1] = 1$

$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $2$  生成的主理想  $(2) = \{2m \mid m \in \mathbb{Z}_6\} = \{0, 2, 4\}$ ,

则  $\mathbb{Z}_6 / (2) = \{(2) + r \mid r \in \mathbb{Z}_6\} = \{(2) + 0, (2) + 1\}$ , 零元  $(2)$ , 单位元  $(2) + 1$

复习:

定理: 设 $f$ 是 $G \rightarrow H$ 的一个群同态映射, 则

- (1)  $\text{Ker} f = \{g \in G \mid f(g) = e_H\}$  是 $G$ 的正规子群;
- (2)  $\text{Im} f$ 是 $H$ 的子群; 且商群  $G / \text{Ker} f \cong \text{Im} f$

# 同态映射的核

**定义** 假定  $f$  是一个环  $R$  到另一个环  $\bar{R}$  的一个同态满射.  $\bar{R}$  的零元  $\bar{0}$  在  $f$  之下的所有逆象所作成的  $R$  的子集叫做同态满射的核, 记为  $\ker f$ , 即:

$$\ker f = f^{-1}(\bar{0}) = \{x \mid x \in R, f(x) = \bar{0}\}.$$

记  $\ker f = I, [a] = a + I$ .

定理 假定  $R$  同  $\bar{R}$  是两个环, 并且  $R$  与  $\bar{R}$  满同态, 那么这个同态满射的核  $\mathfrak{A}$  是  $R$  的一个理想, 并且:  $R/\mathfrak{A} \cong \bar{R}$ 。

证明 我们先证明  $\mathfrak{A}$  是  $R$  的一个理想。假定:  $a \in \mathfrak{A}, b \in \mathfrak{A}$ 。

由  $\mathfrak{A}$  的定义, 在给的同态满射  $\phi$  之下,

$$a \rightarrow \bar{0}, \quad b \rightarrow \bar{0} \quad (\bar{0} \text{ 是 } \bar{R} \text{ 的零元})$$

这样:  $a - b \rightarrow \bar{0} - \bar{0} = \bar{0}, \quad a - b \in \mathfrak{A}$ 。

假定  $r$  是  $R$  的任意元, 而且在  $\phi$  之下,  $r \rightarrow \bar{r}$ 。那么:

$$ra \rightarrow \bar{r}\bar{0} = \bar{0}, \quad ar \rightarrow \bar{0}\bar{r} = \bar{0}$$

即:  $ra \in \mathfrak{A}, ar \in \mathfrak{A}$ 。

以上说明  $\mathfrak{A}$  是  $R$  的一个理想。

现在我们证明  $R/\mathfrak{A} \cong \bar{R}$ 。↵

规定一个映射： $\varphi: [a] \rightarrow \bar{a} = \phi(a)$ 。↵

我们说，这是一个  $R/\mathfrak{A}$  与  $\bar{R}$  间的同构映射。因为：↵

$$[a] = [b] \Rightarrow a - b \in \mathfrak{A} \Rightarrow \overline{a - b} = \bar{a} - \bar{b} = \bar{0} \Rightarrow \bar{a} = \bar{b}。$$

即： $\varphi$  是一个  $R/\mathfrak{A}$  与  $\bar{R}$  的映射。↵



$\varphi$  显然是一个满射。↵

以下说明  $\varphi$  也是一个单射。↵

即证：当  $[a] \neq [b]$  时，有  $\bar{a} \neq \bar{b}$ 。↵

反证：设：  $\bar{a} = \bar{b}$ ，即：  $\bar{a} - \bar{b} = \bar{0}$ 。↵

有：  $\overline{a-b} = \bar{a} - \bar{b} = \bar{0}$ 。即：  $a-b \in \mathfrak{A}$ 。则：  $[a] = [b]$ ，与已知矛盾。↵

故：  $\varphi$  是一个  $R/\mathfrak{A}$  与  $\bar{R}$  间的一一映射。由于↵

$$[a] + [b] = [a + b] \rightarrow \overline{a + b} = \bar{a} + \bar{b}$$

$$[a] [b] = [ab] \rightarrow \overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$$

↵

$\varphi$  是同构映射。 ↵

定理：设 $f$ 是环 $(R, +, \bullet) \rightarrow (S, +', \bullet')$ 的环同态映射，则

$$\text{Ker} f = \{x \in R \mid f(x) = 0\} \text{ 是 } R \text{ 的理想。}$$

定理：环同态基本定理

设 $f$ 是 $R \rightarrow S$ 的环同态映射，则 $R / \text{Ker} f \cong \text{Im} f$ ,

当 $f$ 是 $R \rightarrow S$ 的满同态，则 $R / \text{Ker} f \cong S$

- 以上定理充分地说明了理想与不变子群的平行地位。

例：证明  $R[x]/(x^2+1) \cong C$ , 这里,  $(x^2+1)$  表示  $R[x]$  中由  $x^2+1$  生成的主理想。

即:  $(x^2+1) = \{(x^2+1)g(x) \mid g(x) \in R[x]\}$

证：规定  $\varphi: R[x] \rightarrow C$  为：

$$\varphi(f(x)) = f(i), \quad i = \sqrt{-1}, \forall f(x) \in R[x],$$

$\because \varphi$  是映射，满射，保持加、乘运算，

$$\text{即： } \varphi(f+g) = \varphi(f) + \varphi(g); \varphi(f \bullet g) = \varphi(f) \bullet \varphi(g)$$

$\therefore \varphi$  是  $R[x] \rightarrow C$  的满同态。

再证:  $\text{Ker } \varphi = (x^2 + 1),$

$$\forall f(x) \in \text{Ker } \varphi, \quad \varphi(f(x)) = f(i) = 0$$

可知:  $i$  是多项式  $f(x)$  的根, 从而  $-i$  也是  $f(x)$  的根。

因此,  $f(x)$  包含  $(x-i)(x+i) = (x^2 + 1)$  的因子。

则:  $f(x) \in (x^2 + 1)$

反之,  $\forall g(x) \in (x^2 + 1), g(x) = (x^2 + 1)h(x), g(i) = 0, g(x) \in \text{Ker } \varphi$

所以:  $\text{Ker } (\varphi) = \{ (x^2 + 1)p(x) \mid p(x) \in R[x] \} = (x^2 + 1)$

由环同态基本定理, 知:  $R[x] / (x^2 + 1) \cong C$ 。

现在让我们回过去看一看整数的剩余类环。整数的剩余类环是利用一个整数  $n$  同整数环  $R$  的元素间的等价关系  $a \equiv b \pmod{n}$  来作成的。↵

这个等价关系与利用  $R$  的主理想  $(n)$  来规定的等价关系  $a \equiv b \pmod{(n)}$  一样。↵

因为，第一个等价关系是利用条件  $n \mid a - b$ ，第二个等价关系是利用条件  $a - b \in (n)$  来规定的。而这两个条件没有什么区别。这样，模  $n$  的整数的剩余类环正是  $R/(n)$ 。↵

实际上，一般的剩余类环正是整数的剩余类环的推广，连名称以及以上两种等价关系的符号都相同。↵

最后我们说明一点。我们知道，子群同不变子群经过一个同态映射是不变的。子环同理理想也是这样。↵



定理 在环  $R$  到环  $\bar{R}$  的一个同态满射之下,  $\leftarrow$

(i)  $R$  的一个子环  $S$  的象  $\bar{S}$  是  $\bar{R}$  的一个子环;  $\leftarrow$

(ii)  $R$  的一个理想  $\mathfrak{A}$  的象  $\bar{\mathfrak{A}}$  是  $\bar{R}$  的一个理想;  $\leftarrow$

(iii)  $\bar{R}$  的一个子环  $\bar{S}$  的逆象  $S$  是  $R$  的一个子环;  $\leftarrow$

(iv)  $\bar{R}$  的一个理想  $\bar{\mathfrak{A}}$  的逆象  $\mathfrak{A}$  是  $R$  的一个理想。  $\leftarrow$

这个定理的证明同群论里的相当定理的证明完全类似, 我们把它省去。  $\leftarrow$

# 素理想与极大理想

定义. 如果  $R$  是交换环,  $I$  是  $R$  的真理想, 即  $I \neq R$ , 且

$\forall a, b \in R$ , 当  $ab \in I$ , 可推出  $a \in I$  或  $b \in I$ , 则称  $I$  是  $R$  的素理想。

例：在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 中，0生成的主理想 $(0) = \{0\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想。  
 因为，对于任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，若 $a \bullet b \in \{0\}$ ，即： $a \bullet b = 0$ ；  
 可以推出： $a=0$ ，或 $b=0$ 。  
 即： $a \in \{0\}$ ，或 $b \in \{0\}$ 。

例：素数 $p$ 生成的主理想 $(p) = \{pr \mid r \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想。

因为， $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，当 $ab \in (p)$ 时，有： $p \mid ab$ ，

则： $p \mid a$ ，或 $p \mid b$ 。

则： $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$

例:  $F$  是域,  $F[x]$  的主理想  $(x)$  是  $F[x]$  的素理想。

因为, 对于任意的  $f(x), g(x) \in F[x]$ , 若  $f(x)g(x) \in (x)$ ,

则:  $x \mid f(x)g(x)$ 。

则:  $x \mid f(x)$ , 或  $x \mid g(x)$ 。

即:  $f(x) \in (x)$ , 或  $g(x) \in (x)$ 。

定理：设 $R$ 交换环， $I$ 是交换环 $R$ 的理想，

则： $I$ 是 $R$ 的素理想  $\Leftrightarrow R/I$  是整环（无零因子，交换）

证：“ $\Leftarrow$ ”，设 $R/I$ 是整环。

$\forall a, b \in R$ ，当 $ab \in I$ ，

由： $(I+a)(I+b) = I+ab = I$ ， $I$ 是 $R/I$ 的零元。

则有： $I+a=I$ ，或 $I+b=I$ 。

即： $a \in I$ 或 $b \in I$ 。

因此， $I$ 是 $R$ 的素理想。

“ $\Rightarrow$ ” 设  $I$  是  $R$  的素理想,

在  $R/I$  中, 设:  $(I+a)(I+b)=I$ 。

则:  $(I+a)(I+b)=I+ab=I$ 。 即:  $ab \in I$ 。

则:  $a \in I$ , 或  $b \in I$ 。 即:  $I+a=I$ , 或  $I+b=I$ 。

因此,  $R/I$  是无零因子环。

因为  $R$  是交换环, 所以,  $R/I$  也是交换环。

故:  $R/I$  是整环。

例:  $F$  是域, 由前例知:  $(x)$  是  $F[x]$  的素理想,

由上述定理知:  $F[x]/(x)$  是整环。



定义：环 $R$ 的一个不等于 $R$ 的理想 $I$  ( $I \neq R$ )，称为 $R$ 的极大理想，假如除 $R$ 和 $I$ 外， $R$ 中没有包含 $I$ 的其它理想。



例：在整数环 $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$ 中，素数 $p$ 生成的主理想  
 $(p) = \{pr \mid r \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想。

证： 设 $I$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想，且 $I \supset (p)$ ，  
 (只需证明： $I = \mathbb{Z}$ 。)

$\because I$ 必包含一个不能被 $p$ 整除的数 $q \Rightarrow p$ 与 $q$ 互素，  
 $\Rightarrow \exists s, t \in \mathbb{Z}$ , 使 $sp + tq = 1$ ,  $\because p$ 与 $q \in I$ ,  $\therefore sp, tq \in I$ ,  
 $\therefore 1 \in I$ ,  $\therefore \forall r \in \mathbb{Z}, 1 \bullet r \in I$ .  
 $\therefore I = \mathbb{Z}$

利用极大理想，可以由一个环来得到一个域。↵

定理：设 $R$ 是有单位元的交换环， $I$ 是 $R$ 的理想，

$I$ 是 $R$ 的极大理想  $\Leftrightarrow R/I$  是域。

证：必要性。↵

设 $I$ 是 $R$ 的极大理想，并且 $I + a$ 是 $R/I$ 的非零元。↵

以下证明： $I + a$ 在 $R/I$ 中有逆元。↵

令  $I' = \{ax + i \mid i \in I, x \in R\}$ 。易知:  $I'$  是  $R$  的理想, 并且:  $I' \supseteq I$ 。

又:  $a \notin I$ , 而  $a \in I'$ 。故  $I \neq I'$ 。↵

由于  $I$  是  $R$  的极大理想, 所以  $I' = R$ , 则:  $1 \in I'$ 。故存在

$i \in I, x \in R$ , 使得  $1 = ax + i$ 。因此,

$I + 1 = I + (ax + i) = I + ax = (I + a)(I + x)$ 。即:  $(I + a)$  的逆元是

$(I + x)$ 。又  $R/I$  是交换环, 故  $R/I$  是域。↵

再证充分性。↵

设  $R/I$  是域。令  $M$  是包含  $I$  的理想，且  $M \neq I$ 。↵

只要证  $M = R$ 。↵

存在  $a \in M, a \notin I$ 。则： $I + a$  是  $R/I$  中的非零元。因为  $R/I$  是域，故  $I + a$  存在逆元。即存在  $x \in R$ ，使得： $(I + a)(I + x) = I + 1$ 。  
 则： $I + ax = I + 1$ 。↵

由:  $a \in M, I \subseteq M$ , 故  $ax \in M$ , 则:  $I + ax \subseteq M$ 。故:  $1 \in M$ 。

即:  $M = R$ 。↵

这就证明了  $I$  是  $R$  的极大理想。↵

推论：在整数环  $(\mathbb{Z}, +, \bullet)$  中，素数  $p$  生成的主理想  $(p)$ ，则： $\mathbb{Z}/(p)$  是域。

证：由前例知  $(p) = \{pr \mid r \in \mathbb{Z}\}$  是  $\mathbb{Z}$  的一个极大理想。<sup>←</sup>  
 由上定理知： $\mathbb{Z}/(p)$  是域。

推论：设 $R$ 是有单位元的交换环， $I$ 是 $R$ 的极大理想，  
则： $I$ 是 $R$ 的素理想。

证：设 $I$ 是 $R$ 的极大理想，由上定理知 $R/I$ 是域，  
则： $R/I$ 是整环。又前定理知： $I$ 是 $R$ 的素理想。

## 第6节 唯一分解环与主理想环

我们知道在整数环中，每一个不等于 $\pm 1$ 的非零整数，都能分解成素数（包括正、负素数）的乘积，并且除了因子的次序和 $\pm 1$ 的因子差别外，分解是唯一的。↵

在本节中，我们讨论在一般具有单位元的整环中，元素的分解问题。↵



定义 设  $R$  是具有单位元的交换环,  $a, \underline{b} \in R$ , 若存在  $c \in R$ , 使  $a = \underline{bc}$ , 则称  $b$  是  $a$  的一个因子, 记为  $\underline{b|a}$ .  $b$  不是  $a$  的因子记为  $\underline{b \nmid a}$ .  $\leftarrow$

定义 设  $R$  是具有单位元的交换环,  $R$  的一个元素  $u$ , 称为  $R$  的可逆元(或单位), 假如  $u$  是有逆元的元。即存在  $\underline{v} \in R$ , 使得  $\underline{uv} = 1$ .  $\leftarrow$

若  $b|a$ , 并且  $a|b$ , 则称  $a$  与  $b$  相伴; 若  $b|a$ , 但  $b$  不与  $a$  相伴, 且  $b$  不是可逆元, 则称  $b$  是  $a$  的真因子.  $\leftarrow$

例如, 整数环  $\mathbb{Z}$  中, 可逆元为  $\pm 1$ ; 域  $\mathbf{F}$  上多项式  $\mathbf{F}[x]$  中, 可逆元为零次多项式; 高斯整环  $\mathbb{Z}[\underline{i}]$  中, 可逆元为  $\pm 1, \pm \underline{i}$ .  $\leftarrow$

**定理** 设  $R$  是具有单位元的整环,  $a, \underline{b} \in R$ , 且  $a, b$  均不为  $R$  中的零元。则:  $b$  与  $a$  相伴当且仅当  $\underline{b} = \underline{u}a$ , 这里  $u$  为环  $R$  中的可逆元.  $\leftarrow$

**证:**  $\leftarrow$

(充分性) 设  $\underline{b} = \underline{u}a$ , 由于  $u$  为可逆元,  $a = u^{-1}b$ , 于是  $\underline{a} \mid \underline{b}$ ,  $\underline{b} \mid \underline{a}$ . 因此,  $b$  与  $a$  相伴.  $\leftarrow$

(必要性) 反之, 设  $b$  与  $a$  相伴, 由于  $\underline{a|b}$ , 即  $\underline{b=ua}$ ,  
 对于某个  $\underline{u \in \mathbf{R}}$ .  $\leftarrow$

又: 由于  $\underline{b|a}$ , 即  $\underline{a=vb}$ , 对于某个  $\underline{v \in \mathbf{R}}$ .  $\leftarrow$

因此,  $\underline{b=ua=uvb}$ , 于是  $\underline{b(uv-1)=0}$ .  $\leftarrow$

又:  $b \neq 0$ , 由于  $\mathbf{R}$  为整环, 没有零因子,  $uv-1=0$ , 于是  $\underline{uv=1}$ ,  
 即  $u$  为  $\mathbf{R}$  的可逆元.  $\leftarrow$

**定理** 设  $R$  是具有单位元的交换环,  $R$  中的所有可逆元的集合记为  $U$ , 则  $U$  在乘法运算下构成交换群  $(U, \cdot)$ .  $\leftarrow$

**证:**  $\leftarrow$

思路: 只要证代数系统  $(U, \cdot)$  满足运算封闭、结合律、存在单位元与逆元、交换律。  $\leftarrow$

对于任何  $u_1, u_2 \in U$ ,  $u_1 v_1 = 1$ ,  $u_2 v_2 = 1$ , 于是  $(u_1 u_2)(v_1 v_2) = (u_1 v_1) \cdot (u_2 v_2) = 1$ , 即:  $u_1 u_2 \in U$ 。运算封闭。  $\leftarrow$

由于在  $\mathbf{R}$  中满足乘法结合律, 从而, 在  $\mathbf{U}$  中也满足乘法结合律.  $\leftarrow$

$\mathbf{R}$  的单位元  $1$  是可逆元, 于是,  $1 \in \mathbf{U}$ .  $\leftarrow$

由可逆元的定义,  $\mathbf{U}$  中每个元素都存在可逆元. 因此  $(\mathbf{U}, \cdot)$  为群.  $\leftarrow$

**定义** 设  $R$  是具有单位元的整环,  $R$  中所有可逆元的集为  $U$ .  $p \in R$ , 且  $p \neq 0$ ,  $p \notin U$ ,  $a, b \in R$ , 如果  $p = ab$  可推出  $a \in U$  或者  $b \in U$ , 则称  $p$  是  $R$  的既约元; 如果  $p \mid ab$ , 可推出  $p \mid a$  或者  $p \mid b$ , 则称  $p$  是  $R$  的素元.  $\leftarrow$

整数环中的素数, 既是既约元又是素元;  $\leftarrow$

具有单位元的整环  $R$  上多项式  $R[x]$  的既约元称为既约多项式.  $\leftarrow$

**定理** 设  $R$  是具有单位元的整环,  $R$  中的可逆元  $u$  与既约元  $p$  的乘积  $up$  还是既约元.  $\leftarrow$

**证:** 由于  $u \neq 0$ ,  $p \neq 0$ ,  $R$  没有零因子, 于是  $up \neq 0$ .

$up$  也不是可逆元; 否则, 设  $up$  的逆元为  $v$ , 即  $1 = v(up) = (vu)p$ , 从而  $p$  是可逆元, 这与假定不符合.

若  $up = bc$ , 这里  $b, c \in R$ , 设  $b$  不是可逆元, 由于  $p = u^{-1}(bc) = b(u^{-1}c)$ , 已知  $p$  是既约元, 所以  $u^{-1}c$  为可逆元, 从而  $c$  是可逆元.  $\leftarrow$

因此,  $up$  是既约元.  $\leftarrow$



**定理** 在具有单位元的整环  $R$  中, 每一个素元都是既约元. ↵

**证** 设  $p$  是  $R$  的素元, 并设  $p = ab$ , 于是  $p \mid ab$ , 由素元的定义,  $p \mid a$  或  $p \mid b$ . ↵

若  $p \mid a$ , 而从  $p = ab$  可得  $a \mid p$ , 于是  $a$  与  $p$  相伴, 故  $b$  是可逆元; ↵

若  $p \mid b$ , 同理可得:  $a$  是可逆元。↵

即由  $p = ab$  可推出  $a$  是可逆元或  $b$  是可逆元. 因此  $p$  是既约元. ↵

对于整数环来说, 每个既约元也是素元, 但对一般整环来说, 既约元就不一定是素元.  $\leftarrow$

例 设  $R = \mathbb{Z}[\sqrt{3}i] = \{a + \sqrt{3}bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ,  $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$  关于数的加法和乘法构成具有单位元的整环。下面证明:  $2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$  是既约元, 但不是素元.  $\leftarrow$

设  $2 = (a + \sqrt{3}bi)(c + \sqrt{3}di)$ ,  $\leftarrow$

于是  $2 = (ac - 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}i$ ,  $\leftarrow$

得 
$$\begin{cases} ac - 3bd = 2, \\ bc + ad = 0, \end{cases}$$

$$c = \frac{2a}{a^2 + 3b^2} \quad d = \frac{-2b}{a^2 + 3b^2}.$$

因为  $c, d$  是整数, 故  $b = 0, a = \pm 2$  或  $a = \pm 1$ .

当  $b = 0, a = \pm 2$  时,  $2$  与  $a + \sqrt{3}bi$  相伴,  $c + \sqrt{3}di$  为可逆元;

当  $b = 0, a = \pm 1$  时,  $a + \sqrt{3}bi$  是可逆元。

因此  $2$  是既约元。

但 2 不是  $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$  的素元, 因为  $2 \mid (1 + \sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)$ , 但  
 $2 \nmid 1 + \sqrt{3}i$ ,  $2 \nmid 1 - \sqrt{3}i$ .

定义 设具有单位元的整环  $R$ , 称  $R$  的元  $a$  在  $R$  中有唯一分解,  
假如满足下面条件: ↵

(1)  $a = p_1 p_2 \cdots p_r$ , 这里  $p_i (i = 1, 2, \dots, r)$  为  $R$  的既约元; ↵

(2) 若同时还有  $a = q_1 q_2 \cdots q_s$ , 这里  $q_i (i = 1, 2, \dots, s)$  为  $R$  的既

约元, 则  $r = s$ , 并且可以通过将  $q_i$  的次序掉换一下, 使  $q_i = u_i p_i$ ,

这里  $u_i$  是  $R$  的可逆元. ↵

显然,  $R$  的零元与可逆元不能唯一分解, 因为条件(1)不满足. ↵

定义 具有单位元的整环  $R$  称为唯一分解环, 假如  $R$  中除了零元与可逆元外的所有元素都有唯一分解. ↵

例 整数环是一个唯一分解环. ↵

**定理** 唯一分解环  $R$  的既约元是素元。↵

证：设  $p$  是  $R$  的既约元，并设  $p|ab$ ，于是  $ab=pc$ 。↵

由既约元  $p$  的定义，知  $p$  不为零元。↵

若  $a, b$  之一为零元，如  $a=0$ ，则  $p|a$ ，即  $p$  为素元。↵

当  $a, b$  之一为可逆元时，例如  $a$  是可逆元，于是  
 $b=a^{-1}pc=p(a^{-1}c)$ ， 则  $p|b$ 。因此  $p$  为  $R$  的素元；↵

若  $a$  和  $b$  都不是零元，也都不是可逆元时，在这种情况下， $c$  显然不是零元， $c$  也不是可逆元，否则由前定理知， $pc$  是既约元，即既约元可以分解成非可逆元的乘积，这与既约元的定义矛盾。 $\leftarrow$

由唯一分解环的定义， $c = p_1 p_2 \cdots p_n$ ，这里  $p_i$  是既约元。

另一方面， $a = q_1 q_2 \cdots q_r$ ， $b = q'_1 q'_2 \cdots q'_s$ ，这里  $q_i, q'_i$  都是既约元。

从而 $\leftarrow$

$$q_1 q_2 \cdots q_r q'_1 q'_2 \cdots q'_s = p p_1 p_2 \cdots p_n \leftarrow$$



由唯一分解的定义,  $p$  一定是某个  $q_i$  或  $q'_i$  的相伴元。若  $p$  是某个元素  $q_i$  的相伴元, 即  $pu=q_i$ , 这里  $u$  为可逆元, 从而,

$$a=q_1q_2\cdots q_{i-1}(pu)q_{i+1}\cdots q_r,$$

于是  $p|a$ 。

同理可证: 若  $p$  是某个  $q'_i$  的相伴元, 则  $p|b$ 。因此,  $p|a$  或  $p|b$ 。这说明:  $p$  是  $R$  的素元。

**定理** 设  $R$  是具有单位元的整环，且有下面的性质：↵

- (1)  $R$  中除了零元和可逆元外，每一个元素  $a$  都有一个分解， $a=p_1p_2\cdots p_r$ ，这里  $p_i$  是  $R$  的既约元；↵
- (2)  $R$  中每一个既约元都是素元，↵

则  $R$  是唯一分解环。↵

**证：** 设  $R$  中不是零元也不是可逆元的任意元素  $a$ ，由 (1) 知， $a$  有一个分解，设  $a=p_1p_2\cdots p_r$ ，这里  $p_i$  为既约元。↵

下面证明： $a$  有唯一分解。↵

假定还有  $a = q_1 q_2 \dots q_s$ ，这里  $q_i$  为既约元。↵

对  $r$  作归纳法，↵

当  $r=1$  时， $a = p_1 = q_1 q_2 \dots q_s$ ，若  $s \neq 1$ ，于是  $p_1 = q_1 (q_2 \dots q_s)$ 。

因为  $q_1$  不是可逆元，并且  $q_2 \dots q_s$  作为既约元的乘积也不是可逆元，即既约元  $p_1$  可分解成两个非可逆元的乘积，这不可能，

因此  $s = 1 = r$ ，即  $p_1 = q_1$ 。↵

假定能分解成  $\leq r-1$  个既约元的乘积的元都有唯一分解，证明  $r$  时的结论也成立。↵

此时，设：  $a = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s$ ，↵

于是  $p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_s$ ，由 (2) 知， $p_1$  是素元，所以  $p_1$  能整除某一个  $q_i$ ，把  $q_i$  的次序换一换，可以假定  $p_1 \mid q_1$ ，即：

$q_1 = v_1 p_1$ ，由于  $q_1$  也是既约元，故： $v_1$  为可逆元。则有：

$p_1 = u_1 q_1$ ，这里  $u_1 = v_1^{-1}$  是可逆元，因此↵

$$u_1 q_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s，↵$$

所以  $(u_1 p_2) p_3 \cdots p_r = q_2 q_3 \cdots q_s$ ，由归纳法假定， $r-1 = s-1$ ，  
 而且  $p_2 = u_2 q_2$ ， $p_3 = u_3 q_3 \cdots p_r = u_r q_r$  这里  $u_i$  为可逆元，因  
 此得到  $s = r$ ， $p_1 = u_1 q_1$ ， $p_2 = u_2 q_2, \dots, p_r = u_r q_r$ 。↵  
 可以用上述定理中的条件来作为唯一分解环的定义。↵

要判断一个有单位元的整环是否是唯一分解环，一般是比较困难的。下面讨论一种特殊的唯一分解环。↵

定义 设一个具有单位元的整环  $R$ ，称为主理想环，假如  $R$  的每一个理想都是主理想。↵

**定理** 设  $R$  是主理想环, 若在序列  $a_1, a_2, a_3, \dots$  中, 这里  $a_i \in R (i=1, 2, 3, \dots)$ , 每一个元是前面一个元的真因子, 则这个序列一定是有限序列。✧

**证:** 作主理想  $(a_1), (a_2), (a_3), \dots$ , 由于  $a_{i+1}$  是  $a_i$  的真因子, 于是  $(a_1) \subset (a_2) \subset (a_3) \subset \dots$  。✧

作  $H = (a_1) \cup (a_2) \cup (a_3) \cup \cdots$ ，不难证明： $H$  是  $R$  的一个理想。由于  $R$  是主理想环，于是  $H$  是一个主理想，令  $H = (d)$ 。由于  $d \in H$ ，从而属于某一个  $(a_n)$ 。下面证明：这个  $a_n$  是序列  $a_1, a_2, a_3, \cdots$  的最后一个元。✧

反证，假定还有一个  $a_{n+1}$ 。由于  $d \in (a_n)$ ， $a_{n+1} \in (d)$ ，于是  $a_n \mid d, d \mid a_{n+1}$ ，从而  $a_n \mid a_{n+1}$ ，即  $a_{n+1} = ua_n$ ，但由于假设  $a_{n+1} \nmid a_n$ ，即  $a_n = va_{n+1}$ 。因此  $a_{n+1} = uva_{n+1}$ ，故  $1 = uv$ ，从而  $u$  是可逆元，即  $a_{n+1}$  是  $a_n$  的相伴元，这与假设矛盾。✧



**定理** 设  $R$  是主理想环,  $R$  的任意一个既约元  $p$ , 则  $(p)$  是  $R$  的极大理想。↵

**证:** 设  $I = (p)$ , 假定  $H$  是  $R$  的理想, 并且  $(p) \subset H$ 。↵

由于  $R$  是主理想环, 于是  $H$  是主理想, 设  $H = (a)$ , 从而  $(p) \subset (a)$ 。因此  $p = ra$ , 这里  $r \in R$ , 即  $a$  是  $p$  的因子, 但  $p$  是既约元, 所以  $a$  与  $p$  相伴或  $a$  是可逆元。↵

如果  $a$  与  $p$  相伴，即  $a = up$ ，这里  $u$  是可逆元，从而  $a \in (p)$ 。因此， $H = (a) \subseteq (p)$ ，这与上面  $(p) \subset H$  不符。✧

所以  $a$  只可能是可逆元，即有  $aa^{-1} = 1$ ，于是  $1 \in (a) = H$ ，即  $H = R$ 。✧

**定理** 主理想环  $R$  是唯一分解环。✧

**证：** 设  $a$  是  $R$  的不是零元又不是可逆元的任意元素。我们证明： $a$  有一个分解。✧

假定  $a$  不能分解成既约元的乘积，且  $a$  不是既约元，设  $a = a_1 b_1$ ，这里  $a_1$  和  $b_1$  是  $a$  的真因子。 $a_1$  和  $b_1$  至少有一个不能分解成既约元的乘积，否则  $a$  就可以分解成既约元的乘积。✧

设  $a_1$  不能分解成既约元的乘积，延续上面的方法可得无限序列  $a, a_1, a_2, a_3, \dots$ 。在这个序列中，每一个元都是前面的真因子，由上述定理，这是不可能的，于是  $a$  有一个分解。✚

下面证明:  $R$  的每一个既约元都是素元。✧

设  $p$  是  $R$  的既约元, 且  $p \mid ab$ , 于是  $ab = rp \in (p)$ , 即  $ab \equiv 0 \pmod{(p)}$ 。因此, 在  $R/(p)$  中  $[ab] = [a][b] = [0]$ 。由前述定理得,  $R/(p)$  是域, 于是  $R/(p)$  没有零因子。因此  $[a] = [0]$  或  $[b] = [0]$ , 即  $a \equiv 0 \pmod{(p)}$  或  $b \equiv 0 \pmod{(p)}$ , 从而  $a \in (p)$  或  $b \in (p)$ , 即  $p \mid a$  或  $p \mid b$ 。✧

因此, 由上述定理,  $R$  是唯一分解环。✧

## 概念归纳

定义：设 $R$ 是有单位元的整环， $a, b, u, v \in R$

(1)  $b$ 是 $a$ 的因子：记 $b \mid a$ 。

(2)  $u$ 为 $R$ 的可逆元。  $\exists v \in R$ , 使 $uv = 1$

(3)  $b$ 与 $a$ 相伴。当 $b \mid a$ 且 $a \mid b$

(4)  $p$ 是 $R$ 的既约元。若 $p = ab$ ,  $a, b \in R$ , 则 $a$ 或 $b$ 为 $R$ 的可逆元

既约多项式 $R[x]$ .  $R[x]$ 的可逆元为 $R$ 的非零元

(5)  $p$ 是 $R$ 的素元。若 $p \mid ab$ ,  $a, b \in R$ , 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$

(6)  $R$ 的元 $a$ 在 $R$ 中的唯一分解。1:  $a = p_1 p_2 \cdots p_r$ , 既约元之积; 2: ...

(7)  $R$ 的唯一分解环。除零元、可逆元外都有唯一分解。如整数环

(8)  $R$ 为主理想环：  $R$ 的每个理想都是主理想。

## 第7节 欧氏环

我们知道，在整数环  $Z$  中，如果  $a, b \in Z$ ，且  $a \neq 0$ ，则存在唯一的  $q, r \in Z$ ，使得  $b = qa + r$ ，这里  $0 \leq r < |a|$ ， $r, q$  分别被称为  $b$  除以  $a$  的余、商。

定义：具有单位元的整环  $R$ ，称为欧几里德 (Euclid) 环 (简称欧氏环)，假如满足：

(1) 存在一个从  $R^*$  到非负整数集的一个映射  $d$ ，这里  $R^*$  是  $R$  的所有非零元的集合；

(2) 设  $a \in R^*$ ，对于任何  $b \in R$ ，都存在  $q, r \in R$ ，使  $b = qa + r$ ，这里  $r = 0$  或  $d(r) < d(a)$ 。

例：整数环  $Z$  是一个欧氏环，因为，对于任何  $a \in Z^*$ ，规定  $d(a) = |a|$  ( $|a|$  表示  $a$  的绝对值)， $d$  是  $Z^* \rightarrow$  非负整数集的映射，并且对于任何  $a, b \in Z$ ， $a \neq 0$ ，存在  $q, r \in Z$ ，使  $b = qa + r$ ，这里  $0 \leq r < |a|$ 。



例：数域  $F$  上多项式环  $F[x]$  是一个欧氏环。

因为，对于任何  $f(x) \in F[x]^*$ ，规定  $d(f(x)) = \deg f(x)$ ， $d$  是  $F[x]^* \rightarrow$  非负整数集的映射，并且对于任何  $f(x), g(x) \in F[x], g(x) \neq 0$ ，存在  $q(x), r(x) \in F[x]$ ，使  $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ ，这里  $r(x) = 0$  或  $\deg r(x) < \deg g(x)$ 。

例：证明：高斯整环  $(\mathbb{Z}[i], +, \bullet)$  是欧氏环。

证：由前例知， $(\mathbb{Z}[i], +, \bullet)$  是整环。又： $1 \in \mathbb{Z}[i]$ ，于是  $\mathbb{Z}[i]$  是具有单位元的整环。

对于任何  $\alpha \in \mathbb{Z}[i]^*$ ，令  $\alpha = a + bi$ ，规定  $d(\alpha) = a^2 + b^2$ 。

知： $d$  是  $\mathbb{Z}[i]^* \rightarrow$  非负整数集的映射。

设  $\alpha = a + bi$ ， $\beta = c_0 + di \in \mathbb{Z}[i]$ ，且  $\alpha \neq 0$ ，下面证明：在  $\mathbb{Z}[i]$

中存在  $r, \delta$ ，使  $\beta = \alpha r + \delta$ ，这里  $\delta = 0$  或  $d(\delta) < d(\alpha)$ 。

注意到, 规定的  $d(\alpha) = a^2 + b^2$ , 实际上, 不仅对于  $a, b \in \mathbb{Z}$  有意义, 而且对于  $a, b \in \mathbb{R}$  都有意义, 只要  $\alpha \neq 0$ ,  $d(\alpha)$  总是正实数, 并且  $d(\alpha\beta) = d(\alpha)d(\beta)$ 。

对于任何  $\alpha \in \mathbb{Z}[i]^*$ ,  $\beta \in \mathbb{Z}[i]$ , 设  $\alpha^{-1}\beta = c + gi$ , 这里  $c, g$  是有理数, 取  $c', g'$  分别为与  $c, g$  最接近的整数, 于是有  $|c - c'| \leq \frac{1}{2}, |g - g'| \leq \frac{1}{2}$ 。

令  $r = c' + g'i \in \mathbb{Z}[i]$ , 则:

$$d(\alpha^{-1}\beta - r) = (c - c')^2 + (g - g')^2 \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

令:  $\delta = \beta - \alpha r$ , 则  $\delta \in Z[i]$  且  $\beta = \alpha r + \delta$ , 这里若  $\delta \neq 0$ ,

则:  $\leftarrow$

$$d(\delta) = d(\beta - \alpha r) = d[\alpha(\alpha^{-1}\beta - r)] = d(\alpha)d(\alpha^{-1}\beta - r) \leq \frac{1}{2}d(\alpha) < d(\alpha)$$

因此高斯整环是欧氏环。

定理：欧氏环  $R$  是主理想环。

证：令  $I$  是  $R$  的任意理想。

若  $I$  仅包含零元，即：  $I = \{0\}$ ，则  $I = (0)$ 。

若  $I$  包含非零元。由欧氏环定义， $R^*$  到非负整数集存在一个映射  $d$ ，在该映射  $d$  下， $I$  的每一个不等于零的元  $x$  都有非负整数的像  $d(x)$ 。在这些非负整数之中，一定有一个最小的，设  $d(a)$  是最小的，即  $d(a) \leq d(x)$ 。

由欧氏环的定义， $I$  的每一个元  $b$  都可写成  $b = qa + r, r = 0$  或  $d(r) < d(a)$ 。

因为  $a$  和  $b$  都属于  $I$ ，故  $r \in I$ 。又由于  $d(a) \leq d(x), \forall x \in I^*$ 。所以不可能有  $d(r) < d(a)$ 。

因此，只有  $r = 0$ ，即  $b = qa$ 。从而  $I = (a)$ 。

由前述定理，欧氏环是唯一的分解环。

例： $Z$  是主理想环；域  $F$  上多项式环  $F[x]$  也是主理想环，因为， $Z$  与  $F[x]$  都是欧氏环。

定义：设  $R$  为具有单位元的整环， $a, b \in R$ ，元  $g \in R$  称为  $a$  和  $b$  的最大公约元，假如：↵

$$(1) g \mid a, g \mid b; \quad \text{↵}$$

$$(2) \text{对于任何 } c \in R, \text{ 若 } c \mid a, c \mid b \text{ 则 } c \mid g. \quad \text{↵}$$

$a, b$  的最大公约元记为  $GCD(a, b)$ 。↵



定理：设  $R$  是欧氏环，则  $R$  中任意两个元  $a$  和  $b$  存在最大公约元  $g$ ，并且存在  $s, t \in R$ ，使  $g = sa + tb$ 。

证：若  $a, b$  两个都是零元，则它们最大公约元为 0；

若  $a, b$  至少有一个是非零元，由于在欧氏环中，每一个非零元素  $x$  都对应一个非负整数  $d(x)$ ，令  $g$  是在集  $I = \{xa + yb \mid x, y \in R\}$  中对应的非负整数最小的元素，我们能够写成  $g = sa + tb$ ，对于某个  $s, t \in R$ 。

因为  $R$  是欧氏环，所以有  $a = hg + r$ ，这里  $r = 0$  或  $d(r) < d(g)$ 。

因此： $r = a - hg = a - h(sa + tb) = (1 - hs)a - htb \in I$ 。

因为  $g$  是在  $I$  中元素对应的非负整数最小的元，因此， $r = 0$ ，即  $g \mid a$ ，同理可证  $g \mid b$ 。

如果  $c \mid a, c \mid b$ ，于是  $a = kc, b = lc$ ，因此， $g = sa + tb = skc + tlc = (sk + tl)c$ ，于是  $c \mid g$ ，即  $g = \text{GCD}(a, b)$ 。

在欧氏环中，找出两个元素的最大公约元的方法和在整数环中找出两个整数的最大公约数的方法相同，可以利用辗转相除法。

设  $R$  是欧氏环，  $a, b \in R$ ，且  $b \neq 0$ ，利用辗转相除法，得

$$\left[ \begin{array}{l} a = bq_1 + r_1, \text{ 这里 } d(r_1) < d(b), \\ b = r_1q_2 + r_2, \text{ 这里 } d(r_2) < d(r_1), \\ r_1 = r_2q_3 + r_3, \text{ 这里 } d(r_3) < d(r_2), \\ \dots \\ r_{k-3} = r_{k-2}q_{k-1} + r_{k-1}, \text{ 这里 } d(r_{k-1}) < d(r_{k-2}), \\ r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k, \text{ 这里 } d(r_k) < d(r_{k-1}), \\ r_{k-1} = r_kq_{k+1} + 0 \end{array} \right]$$

从上式可看出：若  $r_1 = 0$ ，则  $b = \text{GCD}(a, b)$ ，否则

$$r_k = \text{GCD}(a, b)。$$

因为，从上式中的各式，由下往上， $r_{k-1} = r_k q_{k+1}$  可得

$$r_k = \text{GCD}(r_{k-1}, r_k)，再 由 \quad r_{k-2} = r_{k-1} q_k + r_k，可得$$

$$r_k = \text{GCD}(r_{k-2}, r_{k-1})。继续逐步往上，可得  $r_k = \text{GCD}(a, b)。$$$

并在上式中的各式，从  $r_{k-2} = r_{k-1} q_k + r_k$  开始，逐步由上一式代

入，整理后可找出  $\text{GCD}(a, b) = sa + tb$  中的  $s, t \in R$ 。

例：设  $a = 2891, b = 1589$ ，求  $GCD(a, b)$ ，并找出  $s, t \in \mathbb{Z}$ ，  
使  $GCD(2891, 1589) = 2891s + 1589t$ 。↵

解：在  $\mathbb{Z}$  中做辗转相除↵

$$2891 = 1589 \times 1 + 1302, \quad (8-4-2)$$

$$1589 = 1302 \times 1 + 287, \quad (8-4-3)$$

$$1302 = 287 \times 4 + 154, \quad (8-4-4)$$

$$287 = 154 \times 1 + 133, \quad (8-4-5)$$

$$154 = 133 \times 1 + 21, \quad (8-4-6)$$

$$133 = 21 \times 6 + 7, \quad (8-4-7)$$

$$21 = 7 \times 3 \quad \leftarrow$$

因此， $GCD(2891, 1589) = 7$ 。↵

$$7 = 133 - 21 \times 6 \quad \text{由(8-4-7)}$$

$$= 133 - (154 - 133) \times 6 \quad \text{由(8-4-6)}$$

$$= 133 \times 7 - 154 \times 6$$

$$= (287 - 154) \times 7 - 154 \times 6 \quad \text{由(8-4-5)}$$

$$= 287 \times 7 - 154 \times 13$$

$$= 287 \times 7 - (1302 - 287 \times 4) \times 13 \quad \text{由(8-4-4)}$$

$$= 287 \times 59 - 1302 \times 13$$

$$= (1589 - 1302) \times 59 - 1302 \times 13 \quad \text{由(8-4-3)}$$

$$= 1589 \times 59 - 1302 \times 72$$

$$= 1589 \times 59 - (2891 - 1589) \times 72 \quad \text{由(8-4-2)}$$

$$= 1589 \times 131 - 2891 \times 72$$

因此,  $s = -72, t = 131$ 。 ↵

例： 设  $Z_3[x]$  中的两个元  $a(x) = 2x^4 + 2, b(x) = x^5 + 2$  , 求  $GCD[a(x), b(x)] = g(x)$  并找出  $s(x), t(x) \in Z_3[x]$  使  $g(x) = s(x)(2x^4 + 2) + t(x)(x^5 + 2)$  .

解：

$$\begin{aligned} x^5 + 2 &= (2x^4 + 2)(2x) + 2x + 2 \\ 2x^4 + 2 &= (2x + 2)(x^3 + 2x^2 + x + 2) + 1 \\ 2x + 2 &= (2x + 2) \bullet 1 \end{aligned}$$

因此,  $GCD[a(x), b(x)] = 1$  .

$$\begin{aligned}
1 &= 2x^4 + 2 - (x^3 + 2x^2 + x + 2)(2x + 2) \\
&= 2x^4 + 2 - (x^2 + 2x^2 + x + 2)[x^5 + 2 - 2x(2x^4 + 2)] \\
&= (2x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1)(2x^4 + 2) + (2x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^5 + 2)
\end{aligned}$$

因此  $s(x) = 2x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1$      $t(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 1$



# • 数学思想与方法

- 所谓算法思想，就是按照一定的步骤，一步一步的解决问题的程序化的思想。
- 机械式地按照某种确定的步骤行事，通过一系列小的简单计算操作完成复杂计算的过程，这就是“算法”过程。算法是数学及其应用的重要组成部分。

•

- 算法思想是贯穿数学课程的一条主线。在数学问题的解决过程中，我们都在应用算法思想。
  - 求解一个方程、计算一个函数值，证明一个结果等，我们都需要有一个清晰的思路，都要按照一定的步骤，一步一步地去完成，因此，算法具有具体化、程序化、机械化的特点，又有高度的概括性和精确性。
- 小学分数的加减运算：
  - 同分母的分数相加减，分母不变，分子相加减
  - 异分母的分数相加减，先通分，再加减（这也是化归思想的体现）

在欧氏环中，两个元素的最大公约元不是唯一的。例如：在  $\mathbb{Q}[x]$  中， $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ， $g(x) = x^2 - 1$  的最大公约元可以是  $x + 1$ ，也可以是  $2x + 2$ ， $\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$  等。但是，它们之间有一定的关系。✧

定理：设  $R$  是欧氏环，在  $R$  中  $g_1$  是  $a, b$  的最大公约元。则： $g_2$  也是  $a, b$  的最大公约元，当且仅当  $g_2 = ug_1$ ，这里  $u$  是  $R$  的可逆元。

证：如果  $g_2 = ug_1$ ， $u$  为可逆元，设  $uv = 1$ ，于是  $g_1 = vg_2$ ，因此， $g_1 \mid g_2, g_2 \mid g_1$ ，由最大公约元的定义， $g_2$  是  $a, b$  的最大公约元。 $\leftarrow$

反之，如果  $g_2$  是  $a, b$  的最大公约元，于是  $g_1 \mid g_2, g_2 \mid g_1$ ，由前述定理， $g_2 = ug_1$ ，这里  $u$  为可逆元。 $\leftarrow$

定理 设  $R$  是欧氏环,  $p \in R$ , 商环  $R/(p)$  是域当且仅当  $p$  是  $R$  的既约元。

证: 设  $p$  是  $R$  的既约元, 且  $(p)+a$  是  $R/(p)$  的非零元, 于是  $a \notin (p)$ 。因为  $p$  是既约元, 从而  $\text{GCD}(p, a) = 1$ , 由前述定理知, 存在  $s, t \in R$ , 使  $sp + ta = 1$ , 而  $sp \in (p)$ , 于是  $[(p)+t][(p)+a] = (p)+1$ 。因为,  $(p)+1$  是  $R/(p)$  的单位元, 所以  $[(p)+t]$  是  $[(p)+a]$  在  $R/(p)$  中的逆元。由于  $R$  可换, 所以  $R/(p)$  可换, 因此,  $R/(p)$  是域。↵

反之，设  $p$  不是  $R$  的既约元，于是  $p = ab$ ，这里  $a, b$  都不是可逆元，从而  $a \notin (p)$ ， $b \notin (p)$ ，即  $(p) + a$ ， $(p) + b$  不是零元。但是，  
 $[(p) + a][(p) + b] = (p) + ab = (p)$ 。因此， $R/(p)$  有零因子，于是  
 $R/(p)$  不是域。↵

推论  $Z_p = Z/(p)$  是域当且仅当  $p$  是素数。↵

定理 设  $F$  是域,  $p(x) \in F[x]$ ,  $F[x]/(p(x))$  是域当且仅当  $p(x)$  是  $F$  上既约多项式, 而且环  $F[x]/(p(x))$  总包含一个子环同构于域  $F$ 。

证: 定理前半部分, 由前述定理可得。下面证明后半部分。

令  $F_1 = \{(p(x)) + r \mid r \in F\}$ , 规定  $f: F \rightarrow F_1$  为

$f(r) = (p(x)) + r, \forall r \in F$ 。不难证明:  $f$  是  $F \rightarrow F_1$  的同构映射,

即  $F \cong F_1$ 。

例 证明:  $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$  是域。↵

证: 由于  $x^2 - 2$  是  $\mathbb{Q}[x]$  的既约多项式, 所以  $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$  是域。↵



引理 设  $F$  是域,  $p(x)$ ,  $f(x)$ ,  $g(x) \in F[x]$ ,  $p(x) \neq 0$ ,

$f(x) \equiv g(x) \pmod{p(x)}$  当且仅当  $f(x)$  和  $g(x)$  除以  $p(x)$  的余式相同。↵

证 设  $f(x) = q(x)p(x) + r(x)$ , 这里  $r(x) = 0$  或

$\deg r(x) < \deg p(x)$ 。↵

$g(x) = s(x)p(x) + t(x)$ , 这里  $t(x) = 0$  或  $\deg t(x) < \deg p(x)$ 。↵

不 难 证 明 :  $f(x) \equiv g(x) \pmod{p(x)}$  当 且 仅 当

$$f(x) - g(x) \in (p(x)); \quad \leftarrow$$

当且仅当  $p(x) \mid [q(x)p(x) + r(x)] - [s(x)p(x) + t(x)]$ ;  $\leftarrow$

当且仅当  $p(x) \mid r(x) - t(x)$ ;  $\leftarrow$

当且仅当  $r(x) = t(x)$  。  $\leftarrow$

定理 设  $F$  是域,  $p(x)$  为  $F$  上  $n(n > 0)$  次多项式, 令

$P = (p(x))$ , 则:  $\leftarrow$

$$F[x]/(p(x)) = \{ P + a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_i \in F \} . \leftarrow$$

证 令  $P + f(x)$  是  $F[x]/P$  的任意元, 并令  $r(x)$  是  $f(x)$  除以  $p(x)$  的余式。由上述引理,  $f(x) \equiv r(x) \pmod{p(x)}$ , 即  $P + f(x) = P + r(x)$ , 即  $F[x]/P$  的每个元素都可写成  $P + r(x)$ , 这里  $r(x)$  是零多项式或次数小于  $n$  的多项式。  $\leftarrow$

假定  $P + r(x) = P + t(x)$ , 这里  $r(x), t(x)$  是零多项式或次数小于  $n$  的多项式, 于是  $r(x) \equiv t(x) \pmod{P}$ , 从而  $r(x) = t(x)$ 。因此,  $\hookrightarrow$

$$F[x]/(p(x)) = \{ P + a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_i \in F \} \quad \square \quad \hookrightarrow$$

注 以后当不存在混淆时, 把  $\hookrightarrow$

$$F[x]/(p(x)) = \{ P + a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_i \in F \} \text{ 写成为 } \hookrightarrow$$

$$F[x]/(p(x)) = \{ a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_i \in F \} \quad \square \quad \hookrightarrow$$

例 写出关于  $\mathbb{Z}_2[x]/(x^2 + x + 1)$  的加法和乘法的运算表。

解 令  $P = (x^2 + x + 1)$ ，于是

$$\mathbb{Z}_2[x]/P = \{ P + a_0 + a_1x \mid a_i \in \mathbb{Z}_2 \} = \{ P, P+1, P+x, P+1+x \}$$

。加法和乘法的运算如下表所示。

| $+$     | $P$     | $P+1$   | $P+x$   | $P+1+x$ |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| $P$     | $P$     | $P+1$   | $P+x$   | $P+1+x$ |
| $P+1$   | $P+1$   | $P$     | $P+1+x$ | $P+x$   |
| $P+x$   | $P+x$   | $P+1+x$ | $P$     | $P+1$   |
| $P+1+x$ | $P+1+x$ | $P+x$   | $P+1$   | $P$     |

| $\times$ | $P$ | $P+1$   | $P+x$   | $P+1+x$ |
|----------|-----|---------|---------|---------|
| $P$      | $P$ | $P$     | $P$     | $P$     |
| $P+1$    | $P$ | $P+1$   | $P+x$   | $P+1+x$ |
| $P+x$    | $P$ | $P+x$   | $P+1+x$ | $P+1$   |
| $P+1+x$  | $P$ | $P+1+x$ | $P+1$   | $P+x$   |

例  $x^2 - 2$  是  $Q[x]$  的既约多项式, 所以  $Q[x]/(x^2 - 2)$  是域,

$Q[x]/(x^2 - 2) = \{(x^2 - 2) + a_0 + a_1x \mid a_i \in Q\}$ , 求  $(x^2 - 2) + 3x + 4$

与  $(x^2 - 2) + 5x - 6$  的和与积, 并求  $(x^2 - 2) + x + 1$  的逆元。

解: 令  $P = (x^2 - 2)$ ,

$$(P + 3x + 4) + (P + 5x - 6) = P + 8x - 2,$$

$$(P + 3x + 4)(P + 5x - 6) = P + 2x + 6。$$

设  $P + x + 1$  的逆元为  $P + r(x)$ ，这里  $r(x) \in Q[x]$ ，↵

即：  $(P + x + 1)(P + r(x)) = P + 1$ ，↵

即：  $P + (x + 1)r(x) = P + 1$ ，↵

故：  $(x + 1)r(x) \equiv 1 \pmod{P}$ ，↵

于是：  $(x + 1)r(x) + (x^2 - 2)t(x) = 1$ ，对于某个  $t(x) \in Q(x)$ 。↵

利用辗转相除的方法求  $r(x)$ ，↵



$$x^2 - 2 = (x-1)(x+1) - 1, \quad \leftarrow$$

$$\text{即: } (x-1)(x+1) = 1 \pmod{P} \quad \leftarrow$$

因此,  $P+x-1$  是  $P+x+1$  的逆元。  $\leftarrow$

例 设域:  $\leftarrow$

$$\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + 2x + 1) = \{(x^3 + 2x + 1) + a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_i \in \mathbb{Z}_3\}$$

, 求  $(x^3 + 2x + 1) + x^2$  的逆元。  $\leftarrow$

解 令  $P = (x^3 + 2x + 1)$ , 设  $P + x^2$  的逆元为  $P + r(x)$ , 这里

$r(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ , 即:  $\leftarrow$

$$(P + x^2)(P + r(x)) = P + 1, \leftarrow$$

$$\text{即: } P + x^2 r(x) = P + 1, \leftarrow$$

$$\text{故: } x^2 r(x) \equiv 1 \pmod{P}, \leftarrow$$

于是:  $x^2 r(x) + (x^3 + 2x + 1)t(x) = 1$ , 对于某个  $t(x) \in \mathbb{Z}_3[x]$ 。

利用辗转相除法求  $r(x)$ , ↵

$$x^3 + 2x + 1 = xx^2 + 2x + 1, \quad \leftarrow$$

$$x^2 = (2x + 2)(2x + 1) + 1, \quad \text{因此,} \quad \leftarrow$$

$$\begin{aligned} 1 &= x^2 - (2x + 2)(x^3 + 2x + 1 - xx^2) \\ &= x^2(2x^2 + 2x + 1) - (2x + 2)(x^3 + 2x + 1) \quad \leftarrow \end{aligned}$$

$$\text{于是: } x^2(2x^2 + 2x + 1) \equiv 1 \pmod{P}. \quad \leftarrow$$

因此, 在  $\mathbb{Z}_3[x]/(x^3 + 2x + 1)$  中  $(x^3 + 2x + 1) + x^2$  逆元为

$$(x^3 + 2x + 1) + 2x^2 + 2x + 1. \quad \leftarrow$$

# 域上的既约多项式

**上一节的结论：** 设  $F$  是域， $p(x) \in F[x]$ ， $F[x]/(p(x))$  是域当且仅当  $p(x)$  是  $F$  上既约多项式。如何判断域  $F$  上的多项式为一个既约多项式呢？本节针对一些简单的情形来讨论。↵

**定义：** 设  $R$  为具有单位元的整环， $a \in R$  称为多项式  $f(x) \in R[x]$  的根（或零点），假如  $f(a)=0$ 。↵

定理：设  $F$  是域，在  $F[x]$  中，当多项式  $f(x)$  除以  $(x-a)$  时，则余式是  $f(a)$ ，这里  $a \in F$ 。

证：由于  $F[x]$  是欧氏环，所以  $f(x)=g(x)(x-a)+r(x)$ ，这里  $r(x)=0$  或  $\deg r(x)<1$ 。因此，余式为  $r_0 \in F$ ，即  $f(x)=g(x)(x-a)+r_0$ 。将  $x$  用  $a$  代入，得  $f(a)=r_0$ 。

**定理:** 设  $F$  是域, 在  $F[x]$  中,  $(x-a)$  是  $f(x)$  的因子当且仅当  $a$  为  $f(x)$  的根, 这里  $a \in F$ 。↵

**证:** 如果  $f(x)=g(x)(x-a)$ , 对于某个  $g(x) \in F[x]$ , 当且仅当  $f(x)$  除以  $x-a$  时余式为 0, 由上述定理知, 当且仅当  $f(a)=0$ 。↵

定理：设  $F$  是域， $F$  上  $n$  次多项式在  $F$  中至多有  $n$  个根。↵

证：对  $n$  作归纳法，当  $n=0$  时，零次多项式没有根，所以定理成立。↵

假定对于  $n-1$  次多项式定理成立，证明  $n$  次多项式定理也成立。↵

设  $n$  次多项式  $f(x) \in F[x]$ ，如果  $f(x)$  在  $F$  上没有根，则定理成立；  
如果  $f(x)$  在  $F$  上有根  $a$ ，由上述定理知， $f(x)=g(x)(x-a)$ ，且  $\deg g(x)=n-1$ 。↵



若  $b$  是  $f(x)$  的根, 因为域没有零因子, 故:  $f(b) = 0$  当且仅当  $b-a = 0$  或  $g(b) = 0$ , 即  $f(x)$  的根必为  $a$  或  $g(x)$  的根, 由归纳法假定,  $g(x)$  至多有  $n-1$  个根, 于是  $f(x)$  至多有  $n$  个根。 ↵

**定义：** 设  $R$  是具有单位元的整环， $a \in R$  称为  $f(x) \in R[x]$  的一个重根，假如  $f(x)$  能被  $(x-a)^k$  整除， $k$  是大于 1 的整数。↵

**定义：** 设  $R$  是具有单位元的整环，由多项式： ↵

$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + \underline{a_n x^n} \in R[x]$  唯一决定的多项式： ↵

$f'(x) = a_1 + \cdots + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + n a_n x^{n-1}$  称为  $f(x)$  的导数。 ↵

导数满足如下运算法则： ↵

$$(1) [f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x); \quad \leftarrow$$

$$(2) [f(x) g(x)]' = f(x) g'(x) + g(x) f'(x) \quad \leftarrow$$

$$(3) [f(x)^t]' = t f(x)^{t-1} \underline{f'(x)} \quad \square \quad \leftarrow$$

**定理:** 设  $R$  是具有单位元的整环,  $R$  上多项式  $f(x)$  的一个根  $a$  是重根当且仅当  $f'(x)$  能被  $x-a$  整除。

**证:** 设  $a$  是  $f(x)$  的重根, 于是  $f(x) = (x-a)^k g(x)$  ( $k > 1$ ),

$$f'(x) = (x-a)^k g'(x) + k(x-a)^{k-1} g(x) = (x-a)^{k-1} [(x-a)g'(x) + kg(x)]$$

于是  $x-a \mid f'(x)$ 。

反之, 设  $a$  不是  $f(x)$  的重根, 从而

$$f(x) = (x-a)g(x), \quad x-a \text{ 不能被 } g(x) \text{ 整除}$$

$$f'(x) = (x-a)g'(x) + g(x)$$

故  $f'(a) = g(a) \neq 0$ , 因此  $x-a$  不能被  $f'(x)$  整除。

**推论:** 设域  $F$  上多项式环  $F[x]$ ,  $F$  的元  $a$  是  $f(x)$  的重根, 当且仅当  $x-a$  能整除  $f(x)$  和  $f'(x)$  的最大公因子。↵

中学的知识：↵

复数域上的非零次多项式在复数域上一定有根。即：复数域上的既约多项式是一次多项式。↵

实数域上的既约多项式是一次多项式，或二次多项式  $ax^2 + bx + c$ ，这里  $b^2 - 4ac < 0$ 。↵

下面讨论有理数域、整数环上的既约多项式。因为有理数域上的多项式能够通过乘以其系数的分母的最小公倍数转化为整数环上的多项式。因此，我们讨论整数环上的多项式在有理数域上既约的情况。↵

**定理:** (有理数根定理) 设  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$ , 如果  $r/s$  是  $f(x)$  的有理数根, 并且  $\text{GCD}(r, s) = 1$ ,

则:

$$(1) \quad r \mid a_0;$$

$$(2) \quad s \mid a_n.$$

**证:** 如果  $f(r/s) = 0$ , 于是

$$a_0 + a_1(r/s) + \cdots + a_{n-1}(r/s)^{n-1} + a_n(r/s)^n = 0,$$

$$\text{即 } a_0 s^n + a_1 r s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r^{n-1} s + a_n r^n = 0,$$

因此,  $a_0 s^n = -r(a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r^{n-2} s + a_n r^{n-1})$ , 从而  $r \mid a_0 s^n$ .

因为,  $\text{GCD}(r, s) = 1$ , 故  $r \mid a_0$ ,

同理可证  $s \mid a_n$ .

**推论：** 设  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + x^n \in \mathbb{Z}[x]$ ,  $f(x)$  的有理数根都是整数，且是  $a_0$  的因子。↵

**例：** 证明：  $f(x) = x^3 - 5x - 1$  是  $\mathbb{Q}[x]$  的既约多项式。↵

**证：** 如果  $f(x)$  可约，则它至少有一个一次因子，即有一个有理数根，由上述推论， $f(x)$  的根  $r$  是  $-1$  的因子，所以  $r = \pm 1$ 。可验算， $\pm 1$  都不是  $f(x)$  的根。因此， $f(x)$  是  $\mathbb{Q}[x]$  的既约多项式。↵



**定理：** 设整数环上的非零多项式  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ ，如果  $f(x)$  能够在  $Q[x]$  中分解， $f(x) = q(x)r(x)$ ，这里  $q(x), r(x) \in Q[x]$ ，则  $f(x)$  在  $Z[x]$  中也能够分解。↵

**证：** 设  $u$  为  $q(x)$  的有理系数的分母的最小公倍数，令  $q(x) = (1/u) \bar{Q}[x]$ ，这里  $\bar{Q}(x) \in Z[x]$ 。设  $s$  是  $\bar{Q}[x]$  的所有系数的最大公因子，令  $q(x) = (s/u) Q(x)$ ，这里  $Q(x) \in Z[x]$ ， $Q[x]$  的系数的最大公因子为 1。↵

类似的方法可作  $r(x) = (t/v) R(x)$ ，这里  $R(x) \in Z[x]$ ，且系数的最大公因子为 1。↵

$$f(x) = q(x) r(x) = \frac{s}{u} Q(x) \frac{t}{v} R(x) = \frac{st}{uv} Q(x) R(x); \quad \leftarrow$$

于是,  $\underline{uvf(x)} = \underline{stQ(x)R(x)}$   $\leftarrow$

下面证明:  $Q(x)R(x)$  的系数的最大公因子为 1, 设  $\leftarrow$

$$Q(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + \underline{b_k x^k} \quad ; \quad \leftarrow$$

$$R(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + \underline{c_l x^l} \quad \leftarrow$$

又设  $p$  为任意的一个素数, 由于  $Q(x), R(x)$  的系数的最大公因子都为 1, 于是设  $b_i$  和  $c_j$  分别是  $Q(x)$  和  $R(x)$  的第一个不能被  $p$  整除的系数。↵

$Q(x)R(x)$  中  $x^{i+j}$  的系数为: ↵

$$b_{i+j}c_0 + b_{i+j-1}c_1 + \cdots + b_{i+j}c_{j-1} + b_i c_j + b_{i-1}c_{j+1} + \cdots + b_0 c_{i+j}.$$

由于  $p \mid c_0, p \mid c_1, \cdots, p \mid c_{j-1}, p \mid b_{i-1}, \cdots, p \mid b_0$ , 但是  $p$  不能被  $b_i c_j$  整除, 于是  $Q(x)R(x)$  的系数的最大公因子为 1。↵

从而  $uv \mid st$ 。因此,  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}[x]$  中能够分解。↵

例：问  $f(x) = x^4 + 4kx + 1$  ( $k$  为整数) 在有理数域上是否是既约的？↵

**解：**如果  $f(x) = x^4 + 4kx + 1$  在有理数域上能够分解，由前述定理知： $f(x)$  在整数环上也能分解，且只能分解成一次因式和三次因式相乘，或两个二次因式相乘。↵

由于  $k$  是整数，由前述推论， $f(x)$  的有理数根只可能是  $\pm 1$ 。又：显然  $\pm 1$  都不是  $f(x)$  的根，从而  $f(x)$  不可能分解成一次因式和三次因式的乘积。↵

故设: ↵

$f(x) = (x^4 + 4kx + 1) = (x^2 + ax + b)(x^2 + \underline{cx} + d)$ , 且:  $\underline{bd=1}$ 。所以

$b=d=1$  或  $b=d=-1$ , 于是: ↵

$$(x^4 + 4kx + 1) = (x^2 + ax + 1)(x^2 + cx + 1) \quad (1) \quad \text{↵}$$

$$\text{或: } (x^4 + 4kx + 1) = (x^2 + ax - 1)(x^2 + cx - 1) \quad (2) \quad \text{↵}$$

这里  $\underline{a, c} \in \mathbb{Z}$ , 由式(1)得: ↵

$$\underline{x^4} + 4kx + 1 = x^4 + (\underline{a+c})x^3 + (ac+2)x^2 + (\underline{a+c})x + 1 \quad \text{↵}$$

于是, 
$$\begin{cases} a+c=0 \\ ac+2=0 \end{cases}$$
 得  $a = \pm \sqrt{2}$ , 这与  $a \in \mathbb{Z}$  矛盾。↵

同样式(2)也不成立, 于是  $x^4 + 4kx + 1$  在有理数域上是既约的。↵

定理：艾森斯坦因 (Eisenstein) 判别法。↵

设  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + \underline{a_n x^n} \in \mathbb{Z}[x]$ 。↵

如果有一个素数  $p$ ，使得：↵

(1) 系数  $a_n$  不能被  $p$  整除；↵

(2) 其余各项的系数都能被  $p$  整除；↵

(3) 常数项  $a_0$  不能被  $p^2$  整除。↵

则  $f(x)$  在有理数域上是既约的。↵

证：采用反证法的思路。↵

假定  $f(x)$  在有理数域上可约，由前述定理知，↵

$$f(x) = (b_0 + b_1 x + \cdots + \underline{b_l x^l}) (c_0 + c_1 x + \cdots + \underline{c_m x^m}), \quad \leftarrow$$

这里  $b_i, \underline{c_i} \in \mathbb{Z}$ ,  $1 \leq \underline{n}, \underline{m} \leq \underline{n}$ ,  $1 + \underline{m} = \underline{n}$ 。↵

比较多项式系数，可得：  $a_n = \underline{b_l} c_m$ ,  $a_0 = b_0 c_0$ 。↵

因为  $p \mid a_0$ ，所以  $p$  能整除  $b_0$  或  $c_0$ ，但  $p^2$  不能整除  $a_0$ ，从而  $p$  不能同时整除  $b_0$  和  $c_0$ 。↵

不妨假定  $p \mid b_0$ ，但  $p$  不能整除  $c_0$ 。↵

另一方面,  $p$  不能整除  $a_m$ , 所以  $p$  不能整除  $b_1$ . 设  $b_0, b_1, \dots, b_l$  中第一个不能被  $p$  整除的是  $b_k$ , 比较  $f(x)$  中  $x^k$  的系数, 得:  $\leftarrow$

$$a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \dots + b_0 c_k \leftarrow$$

式中  $a_k, b_{k-1}, \dots, b_0$  都能被  $p$  整除, 所以  $b_k c_0$  也必须能被  $p$  整除, 但  $p$  是素数, 所以  $b_k$  与  $c_0$  中至少有一个能被  $p$  整除, 这是矛盾的, 因此,  $f(x)$  在有理域上是既约的.  $\leftarrow$



**例：** 设  $f(x)=x^n+2$ ,  $n$  为任意正整数，由上述定理知， $f(x)$  在有理数域上是既约的。由此可见，在有理数域上，存在任意次数的既约多项式。✧

**例：**证明：对于任意素数  $p$ ， $\phi(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$  在有

理数域是既约的。称  $\phi(x)$  为分圆多项式，当  $x \neq 1$  时， $\phi(x) = \frac{x^p - 1}{x - 1}$ 。

**证：**我们不能直接应用埃森斯坦因定理。

令  $x = y+1$ ，

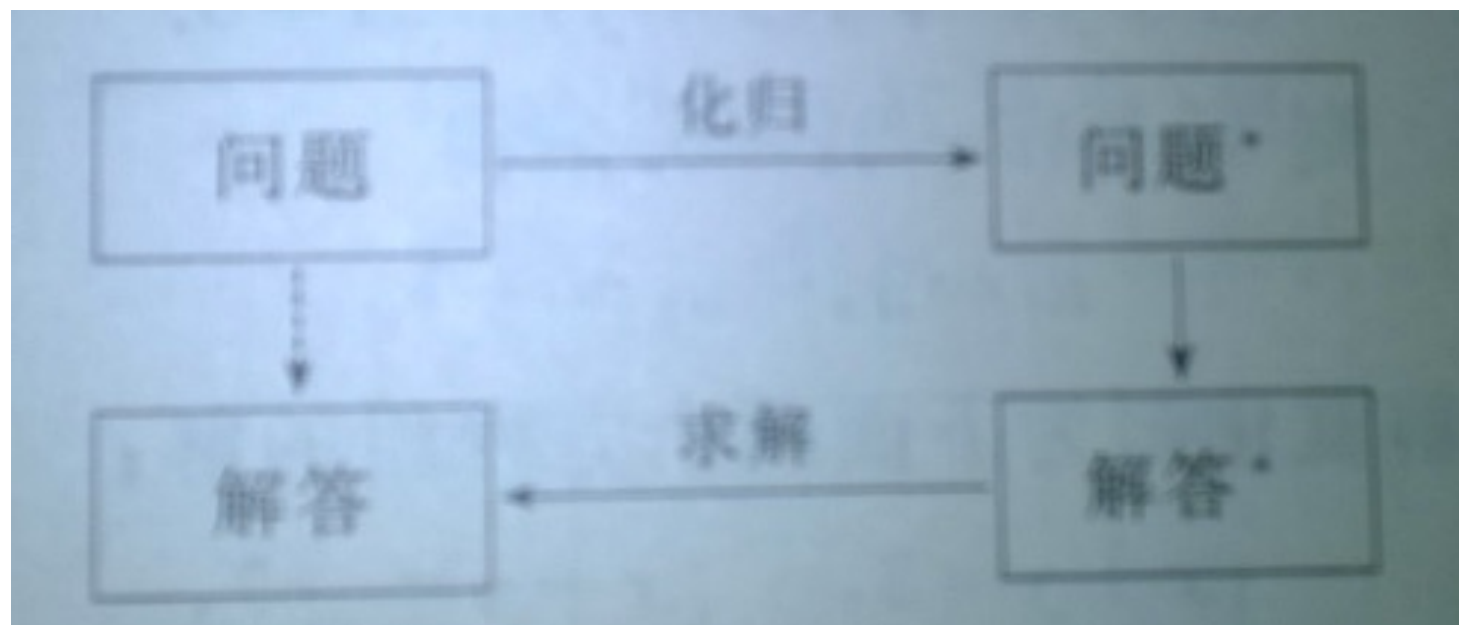
$$\phi(y+1) = \frac{(y+1)^p - 1}{y}$$

$$= y^{p-1} + py^{p-2} + \frac{p(p-1)}{2}y^{p-3} + \cdots + \frac{p(p-1)}{2}y + p$$

由埃森斯坦因定理知,  $\phi(y+1)$  在  $\mathbb{Q}$  上是既约的, 所以  $\phi(x)$  在  $\mathbb{Q}$  上也是既约的。↵

# 数学思想与方法

- 化归方法
  - “化归”是转化与归结的意思。
  - 把待解决的问题，通过某种转化过程，归结到一类已经能够解决的问题中。



- 化归三要素：
  - 1 化归对象（对什么化归？）
  - 2 化归目标（化归为什么？）
  - 3 化归方法（如何化归？）
- 笛卡尔曾经将化归方法应用于哲学研究，提出一种解决一切问题的“万能方法”：
  - 1 把任何问题化归为数学问题。
  - 2 把任何数学问题化归为代数问题。
  - 3 把任何代数问题化归为方程式的求解问题。

- 应用化归方法时，当面临所要解决的问题，我们应当考虑：
  - 1 这是什么类型的问题？
  - 2 它与某个已知的问题有关吗？
  - 3 它像某个已知的问题吗？
- 具体化归时，一般应遵循三个原则：
  - 1 熟悉性原则：将生疏问题化为熟悉问题；
  - 2 简单性原则：将复杂问题化为简单问题；
  - 3 直观性原则：将抽象问题化为具体问题。

当  $p$  是素数时，可以采用这样的方法求  $Z_p$  上的多项式  $f(x)$  的根：  
将  $Z_p$  中的各个元素代入到该多项式中，进行一些验算。若某一个  $r \in Z_p$ ，满足： $f(r) = 0$ ，则  $r$  是多项式  $f(x)$  的根；若  $f(r) \neq 0$ ，则  $r$  不是多项式  $f(x)$  的根。↵



**例：** 设  $f(x)=x^4+1 \in \mathbb{Z}_5[x]$ ，求  $f(x)$  在  $\mathbb{Z}_5$  中的根。

**解：** 从下表可看出  $\mathbb{Z}_5$  的所有元都不是  $f(x)$  的根。

|         | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|---------|---|---|---|---|---|
| $x$     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $x^4$   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $x^4+1$ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**定理：** 在  $\mathbb{Z}_2[x]$  中多项式有因子  $x+1$  当且仅当它有偶数个非零系数。↵

**证：** 设  $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + \underline{a_n x^n} \in \mathbb{Z}_2[x]$ ,  $x+1$  是  $p(x)$  的因子，  
当且仅当  $p(1)=0$ 。而  $p(1) = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$  在  $\mathbb{Z}_2$  中是零当且仅当  
 $p(x)$  有偶数个非零系数。↵

**例：**在  $\mathbb{Z}_2$  中，找出次数小于 5 的所有既约多项式。

**证：**设  $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + \underline{a_nx^n} \in \mathbb{Z}_2[x]$ ，如果  $p(x)$  为  $n$  次多项式，则  $a_n=1$ 。↵

因为任意一次多项式都是既约的，所以  $\mathbb{Z}_2$  上一次既约多项式为  $x, x+1$ 。↵

如果 2, 3 次多项式不是既约的, 则必有一次因子, 即有根 0 或 1, 但多项式  $p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$  有零根当且仅当  $a_0 = 0$ ; 有 1 根当且仅当  $p(x)$  有偶数个非零系数。因此,  $\mathbb{Z}_2$  上 2, 3 次既约多项式分别为  $x^2 + x + 1$ ,  $x^3 + x + 1$ ,  $x^3 + x^2 + 1$ 。

$\mathbb{Z}_2$  上 4 次多项式不是既约时, 它必须有一次因子或为两个 2 次既约多项式的乘积, 而  $\mathbb{Z}_2$  上的 2 次既约多项式只有  $x^2 + x + 1$ ,  $(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1$ , 因此,  $\mathbb{Z}_2$  上 4 次既约多项式为  $x^4 + x + 1$ ,  $x^4 + x^3 + 1$ ,  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 。

上面结果如下表所示：

| 次数 | 既约多项式                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|
| 1  | $x$ , $x+1$                                                 |
| 2  | $x^2 + x + 1$                                               |
| 3  | $x^3 + x + 1$ , $x^3 + x^2 + 1$                             |
| 4  | $x^4 + x + 1$ , $x^4 + x^3 + 1$ , $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ |

# 线性同余式与孙子定理

定义 如果  $a, b$  都是整数,  $n$  是一个正整数, 当  $a \not\equiv 0 \pmod{n}$

时,  $ax \equiv b \pmod{n}$  称为模  $n$  的线性同余式(或一次同余式). ↵

显然, 线性同余式  $ax \equiv b \pmod{n}$  有解当且仅当方程

$ax + ny = b$  有整数解. ↵

线性同余式  $ax \equiv b \pmod{n}$  也可以写成在  $\mathbb{Z}_n$  中的方程

$[a][x] = [b]$ . ↵

定理：方程  $ax + ny = b$  有整数解。即：线性同余式

$ax \equiv b \pmod{n}$  有解，当且仅当  $\text{GCD}(a, n) \mid b$ 。

证：必要性。

如果  $ax + ny = b$  有解，由于  $\text{GCD}(a, n) \mid a$ ,  $\text{GCD}(a, n) \mid n$ ，于是  $\text{GCD}(a, n) \mid b$ 。

充分性。反之，如果  $\text{GCD}(a, n) \mid b$ ，于是  $b = k\text{GCD}(a, n)$ ，对于某个  $k \in \mathbb{Z}$ 。

由前述定理知，存在  $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使  $as + nt = \text{GCD}(a, n)$ ，故  $ask + ntk = k\text{GCD}(a, n)$ 。

因此， $x = sk$ ， $y = tk$  是  $ax + ny = b$  的解。



引理：如果  $x_0$  是满足  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  的一个整数，即  $ax_0 \equiv b(\text{mod } n)$ ，则满足  $x \equiv x_0(\text{mod } n)$  的所有整数  $x$  也能满足  $ax \equiv b(\text{mod } n)$ 。即：包含  $x_0$  的模  $n$  剩余类中的整数都满足  $ax \equiv b(\text{mod } n)$ 。

证 由于  $x \equiv x_0(\text{mod } n)$ ，于是  $n \mid x - x_0$ ，即  $x - x_0 = mn, m \in \mathbb{Z}$ 。

从而  $x = mn + x_0$ 。因此， $ax \equiv a(mn + x_0) \equiv b(\text{mod } n)$ 。

定义 如果  $x_0$  是满足同余式  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  的一个整数, 则包含  $x_0$  的模  $n$  剩余类  $[x_0]$  称为  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  的一个解, 即同余式的一个解包含一个类中的所有整数.  $\leftarrow$

定理 如果同余式  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  有解, 则有  $GCD(a, n)$  个不同个数的解。即在  $Z_n$  中有  $GCD(a, n)$  个不同的解。

证 设  $x_0$  是同余式的整数解, 即  $ax_0 \equiv b(\text{mod } n)$  . 令  $g = GCD(a, n)$  , 于是  $a = ga'$  ,  $n = gn'$  , 对于某个  $a', n' \in Z$  ,  $GCD(a', n') = 1$  .

若  $x_1$  是同余式的整数解, 即  $ax_1 \equiv b(\text{mod } n)$ , 当且仅当  $a(x_1 - x_0) \equiv 0(\text{mod } n)$ , 即  $n \mid a(x_1 - x_0)$ ; \*

当且仅当  $n' \mid a'(x_1 - x_0)$ ; \*

当且仅当  $n' \mid x_1 - x_0$ , 即  $x_1 = x_0 + kn'$ ,  $k \in Z$ 。 \*

当  $k$  取  $0, 1, \dots, g-1$  时, 得  $x_0, x_0 + n', \dots, x_0 + (g-1)n'$ ; \*

当  $k$  取  $g$  时, 得  $x_0 + gn' = x_0 + n$ 。 \*

因此, 模  $n$  剩余类  $[x_0], [x_0 + n'], \dots, [x_0 + (g-1)n']$  是同余式的  $g$  个不同的解。 \*

例 求  $2x \equiv 179 \pmod{562}$  的整数数. ↵

解 因为  $GCD(2, 562) = 2$ , 而  $2 \nmid 179$ , 由前述定理知, 同余式没有整数解. ↵

例 找出  $\mathbb{Z}_{41}$  中  $[37]$  的逆元. ↵

解: 令  $[x] = [37]^{-1}$ , 即  $[x][37] = [1]$ . ↵

即:  $37x \equiv 1 \pmod{41}$ .  $GCD(37, 41) = 1$ , ↵

由前述定理, 同余式有解, 利用辗转相除法. ↵

$$41 = 1 \times 37 + 4, \quad \leftarrow$$

$$37 = 9 \times 4 + 1, \quad \leftarrow$$

于是  $1 = 37 - 9 \times 4 = 37 - 9(41 - 37) = 10 \times 37 - 9 \times 41$ , ↵

所以有  $10 \times 37 \equiv 1 \pmod{41}$ . ↵

因此,  $[37]^{-1} = [10]$ . ↵

例 求  $256x \equiv 179(\text{mod } 337)$  的整数解. ↵

解 因为  $GCD(256, 337) = 1$ , 由前述定理知, 同余式有解, 类似

上例作辗转相除法, 得: ↵

$$1 = 104 \times 256 - 79 \times 337, \quad \leftarrow$$

所以有: ↵

$$256 \times 104 \equiv 1(\text{mod } 337) \quad \leftarrow$$

$$256 \times 104 \times 179 \equiv 179(\text{mod } 337) \quad \leftarrow$$

因此, 同余式的解为  $x \equiv 104 \times 179 \equiv 81(\text{mod } 337)$  或

$$x \equiv 81 + 337t, \quad t \in \mathbb{Z} \quad \leftarrow$$



例 求  $28x \equiv 8(\text{mod } 44)$  的解。

解  $GCD(28, 44) = 4$ ,  $4 \mid 8$ , 所以同余式有解。作辗转相除法

得：

$$4 = 2 \times 44 - 3 \times 28,$$

所以有：  $28 \times (-3) \equiv 4(\text{mod } 44)$ ,

$$28 \times (-6) \equiv 8(\text{mod } 44),$$

即：  $28 \times 38 \equiv 8(\text{mod } 44)$  .

因此, 由前述定理知,  $28x \equiv 8(\text{mod } 44)$  的所有解为

$$x_0 = 38(\text{mod } 44),$$

$$x_1 = 38 + 11(\text{mod } 44),$$

$$x_2 = 38 + 2 \times 11(\text{mod } 44),$$

$$x_3 = 38 + 3 \times 11(\text{mod } 44),$$

即  $x_0 = 38 + 44t_0,$

$$x_1 = 5 + 44t_1,$$

$$x_2 = 16 + 44t_2,$$

$$x_3 = 27 + 44t_3,$$

这里  $t_0, t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{Z}.$

定理：如果同余式  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  有解，它的解和

$$\frac{a}{g}x \equiv \frac{b}{g}(\text{mod } \frac{n}{g}) \quad \text{的解一致, 这里 } g = \text{GCD}(a, n).$$

证 设  $x_0$  是  $ax \equiv b(\text{mod } n)$  的整数解, 即  $ax_0 \equiv b(\text{mod } n)$ , 从而

$$ax_0 + kn = b, k \in \mathbb{Z}, \quad \text{于是} \quad \frac{a}{g}x_0 + \frac{n}{g}k = \frac{b}{g}. \quad \text{因此, } x_0 \text{ 是}$$

$$\frac{a}{g}x \equiv \frac{b}{g}(\text{mod } \frac{n}{g}) \quad \text{的解。}$$

反之，设  $x_1$  是  $\frac{a}{g}x \equiv \frac{b}{g} \pmod{\frac{n}{g}}$  的整数解，即

$$\frac{a}{g}x_1 \equiv \frac{b}{g} \pmod{\frac{n}{g}}, \text{ 从而 } \frac{a}{g}x_1 + k\frac{n}{g} \equiv \frac{b}{g}, k \in \mathbb{Z}, \text{ 于是 } ax_1 + kn = b.$$

因此,  $x_1$  是  $ax \equiv b \pmod{n}$  的解.  $\leftarrow$

这里要注意两个同余式的模不同, 所以  $\frac{a}{g}x \equiv \frac{b}{g} \pmod{\frac{n}{g}}$  的

相同的解, 不一定也就是  $ax \equiv b \pmod{n}$  的相同的解.  $\leftarrow$

例 求  $28x \equiv 8(\text{mod } 44)$  的解. ↵

解 这个例子在前例中已求过, 现在利用上述定理求解. ↵

因为  $4 \times 7x \equiv 4 \times 2(\text{mod } 4 \times 11)$ , 由上述定理, 只要求  $7x \equiv 2(\text{mod } 11)$  的解. ↵

其解为  $x \equiv 5(\text{mod } 11)$ , 它也是同余式  $28x \equiv 8(\text{mod } 44)$  的解. ↵

由前述定理, 因为  $GCD(28, 44) = 4$ , 所以  $28x \equiv 8 \pmod{44}$  的

所有解为: ↵

$$x_0 \equiv 5 \pmod{44}, \quad \text{↵}$$

即

$$x_0 \equiv 5 + 44t_0; \quad \text{↵}$$

$$x_1 \equiv 5 + 11 \pmod{44}, \quad \text{↵}$$

即

$$x_1 \equiv 16 + 44t_1; \quad \text{↵}$$

$$x_2 \equiv 5 + 2 \times 11 \pmod{44}, \quad \text{↵}$$

即

$$x_2 \equiv 27 + 44t_2; \quad \text{↵}$$

$$x_3 \equiv 5 + 3 \times 11 (\bmod 44),$$

即

$$x_3 \equiv 38 + 44t_3,$$

这里  $t_0, t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{Z}$ .



下面讨论如何求解同余式组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r}. \end{cases}$$

此时，  $GCD(m_i, m_j) = 1, (i \neq j)$

定理: 设  $m_1, m_2, \dots, m_r$  是  $r \geq 2$  个两两互素的大于 1 的整数, 令

$M = m_1 m_2 \dots m_r$ , 则同余式组: \*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r}. \end{cases} \quad (1) *$$

有整数解. 并且, 若  $b$  是一个解, 那么所有的解是满足

$x \equiv b \pmod{M}$  的整数构成的集合. \*

证: 定义  $f: Z_M \rightarrow Z_{m_1} \times Z_{m_2} \times \cdots \times Z_{m_r}$  为:  $\leftarrow$

$$f([x]_M) = ([x]_{m_1}, [x]_{m_2}, \cdots, [x]_{m_r}), \forall x \in Z, \leftarrow$$

这里  $[x]_{m_i}$  是  $x$  所在的模  $m_i$  剩余类. 和前述定理的证明方法一样,

可得  $f$  是  $Z_M$  到  $Z_{m_1} \times Z_{m_2} \times \cdots \times Z_{m_r}$  环同构. 整数  $x_0$  是同余式组 (1) 的

解当且仅当  $f([x_0]_M) = ([a_1]_{m_1}, [a_2]_{m_2}, \cdots, [a_r]_{m_r})$ .  $\leftarrow$

由于  $f$  是  $Z_M$  到  $Z_{m_1} \times Z_{m_2} \times \cdots \times Z_{m_r}$  的环同构. 因此, 同余式组

(1) 存在解, 并且解集是由一类模  $M$  剩余类组成.  $\leftarrow$

例 解同余式组 
$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{7} & (2) \\ x \equiv 4 \pmod{6} & (3) \end{cases}$$

解

由式 (2),  $x = 5 + 7t$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ , 代入式 (3),

$5 + 7t \equiv 4 \pmod{6}$ ,  $7t \equiv -1 \equiv 5 \pmod{6}$ . 由前例的方法求解, 得

$t \equiv 5 \pmod{6}$ .

即:  $t \equiv 5 + 6u, u \in \mathbb{Z}$ .

因此,  $x = 5 + 7(5 + 6u) = 40 + 42u, u \in \mathbb{Z}$ ,

或:  $x \equiv 40 \pmod{42}$ .

例 解同余式组 
$$\begin{cases} x \equiv 2(\text{mod } 3) & (4) \\ x \equiv 3(\text{mod } 5) & (5) \\ x \equiv 2(\text{mod } 7) & (6) \end{cases}$$

解 由式(4)知,  $x = 2 + 3t$ ,  $t \in \mathbb{Z}$ , 代入式(5)得:  $\leftarrow$

$$2 + 3t \equiv 3(\text{mod } 5), \quad 3t \equiv 1(\text{mod } 5), \quad t \equiv 2(\text{mod } 5), \quad \leftarrow$$

即:  $t \equiv 2 + 5u, u \in \mathbb{Z}$  .  $\leftarrow$

于是,  $x = 2 + 3(2 + 5u) = 8 + 15u$ . 代入式(6)得,  $\hookleftarrow$

$$8 + 15u \equiv 2(\bmod 7), \hookleftarrow$$

$$\text{即 } 15u \equiv -6(\bmod 7), u \equiv 1(\bmod 7), \hookleftarrow$$

$$\text{即 } u = 1 + 7v, v \in \mathbb{Z}. \hookleftarrow$$

$$\text{因此, } x = 8 + 15(1 + 7u) = 23 + 105v, v \in \mathbb{Z}. \hookleftarrow$$

$$\text{或, } x \equiv 23(\bmod 105). \hookleftarrow$$

定理(孙子定理或称中国剩余定理)↵

设  $m_1, m_2, \dots, m_r$  是  $r \geq 2$  个两两互素的大于 1 的整数, 令

$$M = m_1 m_2 \cdots m_r, \quad M_i = M / m_i. \quad \square \quad \leftarrow$$

并且每个同余式  $M_i y \equiv 1 \pmod{m_i}$  有解  $y \equiv b_i \pmod{m_i}$ . ↵

证明: 同余式组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r}, \end{cases} \quad \leftarrow$$

的解是:

$$x \equiv \sum_{i=1}^r M_i b_i a_i \pmod{M} \quad . \quad \leftarrow$$

证：因为  $GCD(m_i, m_j) = 1 (i \neq j)$ ，而且  $M_i = M/m_i$ ，于是  
 $GCD(M_i, m_i) = 1$ ， $\Leftarrow$

从而存在整数  $b_i, t_i$ ，使  $b_i M_i + t_i m_i = 1$ ， $\Leftarrow$

因此， $b_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ 。 (7)  $\Leftarrow$

由于  $M_i = M/m_i$ ， $m_i \mid M_j (i \neq j)$ ，从而  $M_j \equiv 0 \pmod{m_i}$ 。  $\Leftarrow$

因此， $a_j b_j M_j \equiv 0 \pmod{m_i}$  (8)  $\Leftarrow$

由式(7)和式(8)得 $\Leftarrow$



$$a_1 b_1 M_1 + a_2 b_2 M_2 + \cdots + a_i b_i M_i + \cdots + a_r b_r M_r \equiv a_i b_i M_i \equiv a_i \pmod{m_i}$$

即 
$$\sum_{i=1}^r a_i b_i M_i \equiv a_i \pmod{m_i} \quad . \leftarrow$$

由前述定理知, 
$$x \equiv \sum_{i=1}^r M_i b_i a_i \pmod{M}$$
 是同余式组的唯一解.  $\leftarrow$

例 二数余一, 五数于二, 七数余三, 九数余四, 问本数. ↵

解 由题意有↵

$$\begin{cases} x \equiv 1(\text{mod } 2), \\ x \equiv 2(\text{mod } 5), \\ x \equiv 3(\text{mod } 7), \\ x \equiv 4(\text{mod } 9). \end{cases} \quad \leftarrow$$

由前述定理得, ↵

$$m_1 = 2, m_2 = 5, m_3 = 7, m_4 = 9 ; ↵$$

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3, a_4 = 4; ↵$$

$$M = 2 \times 5 \times 7 \times 9 = 630, ↵$$

$$M_1 = \frac{630}{2} = 315, \quad M_2 = \frac{630}{5} = 126, ↵$$

$$M_3 = \frac{630}{7} = 90, \quad M_4 = \frac{630}{9} = 70. ↵$$

设  $M_1 b_1 \equiv 1(\text{mod } m_1)$ , 即

$$315b_1 \equiv 1(\text{mod } 2), \text{ 于是, } b_1 \equiv 1(\text{mod } 2)$$

$$M_2 b_2 \equiv 1(\text{mod } m_2),$$

$$\text{即, } 126b_2 \equiv 1(\text{mod } 5), \text{ 于是, } b_2 \equiv 1(\text{mod } 5)$$

$$M_3 b_3 \equiv 1(\text{mod } m_3),$$

$$\text{即, } 90b_3 \equiv 1(\text{mod } 7), \text{ 于是, } b_3 \equiv 6(\text{mod } 7)$$

$$M_4 b_4 \equiv 1(\text{mod } m_4),$$

$$\text{即, } 70b_4 \equiv 1(\text{mod } 9), \text{ 于是, } b_4 \equiv 4(\text{mod } 9)$$

因此,  $x \equiv 315 + 126 \times 2 + 90 \times 6 \times 3 + 70 \times 4 \times 4 = 157 \pmod{630}$ . ↵

谢谢大家

